

Interação Humano-Computador (IHC): Introdução

Isabela Gasparini

isabela.gasparini@udesc.br

Sala F211 nº 21 – 3481-7803

Procedimentos iniciais

- Cadastro no grupo para disciplina de IHC
- * As transparências possuem materiais próprios e também slides oferecidos pelos livros de:
 - Preece *et al.*
 - http://www.id-book.com/resources_index.php
 - Barbosa e Silva
 - <http://www.elsevier.com.br>

Usabilidade um direito.

“Deveríamos poder empregar a ferramenta na tarefa, e não como é hoje, onde temos que adequar a tarefa à ferramenta.”

“E essas ferramentas deveriam seguir os três axiomas do design: **simplicidade** , **versatilidade** e **satisfatoriedade** .”

O que é usabilidade?

Usabilidade preocupa-se com a relação entre as ferramentas e os seus utilizadores/usuários. De modo a que uma ferramenta seja eficiente, ela deve permitir que os seus usuários consigam realizar as suas tarefas da melhor maneira possível.

O princípio pode ser aplicado a qualquer artefato computacional, e.g. computadores, websites, e programas de software.

Para que estes sistemas funcionem corretamente, os seus usuários têm de ser capazes de os usar eficientemente.

A usabilidade existe para tentar facilitar o máximo possível a vida das pessoas, e.g., ao navegarem pela internet, do usuário iniciante até o mais experiente.

Usabilidade um direito?



Figura do tutorial do IHC
Profa. Heloísa Vieira da Rocha

Usabilidade um direito?



Figuras do tutorial do IHC
Profa. Heloísa Vieira da Rocha



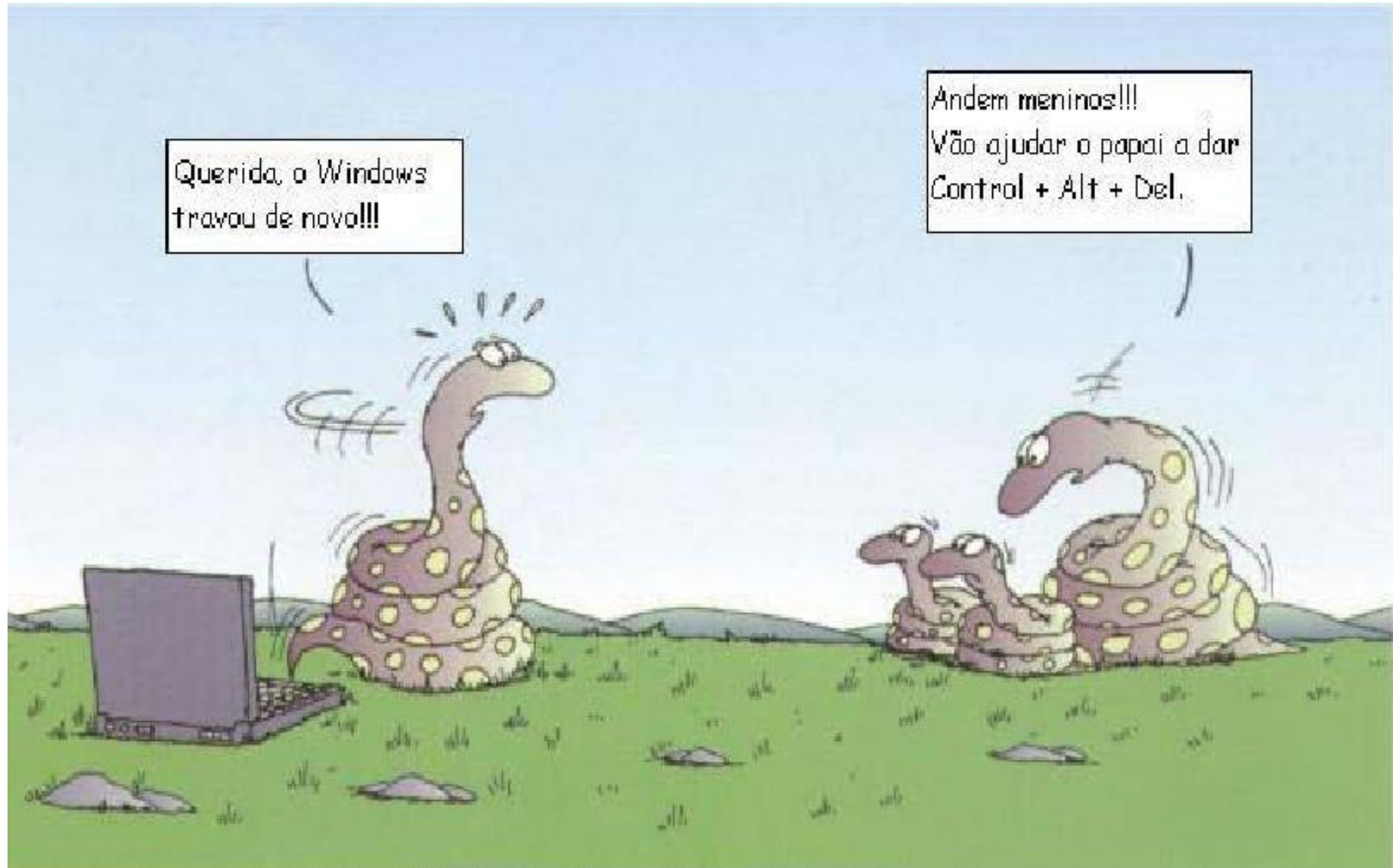


Figura tutorial do IHC Profa. Heloísa Vieira da Rocha

Bom dia,
Nós seqüestramos seu marido.
- Para pagar o resgate, disque "1".
- Para receber uma parte do corpo dele,
disque "2".
- Para ser atendido por um marginal de
plantão, disque "3".

O pagamento pode ser efetuado
em qualquer agência dos bancos
conveniados ou pelo site
www.senãopagarelemorre.com.br.

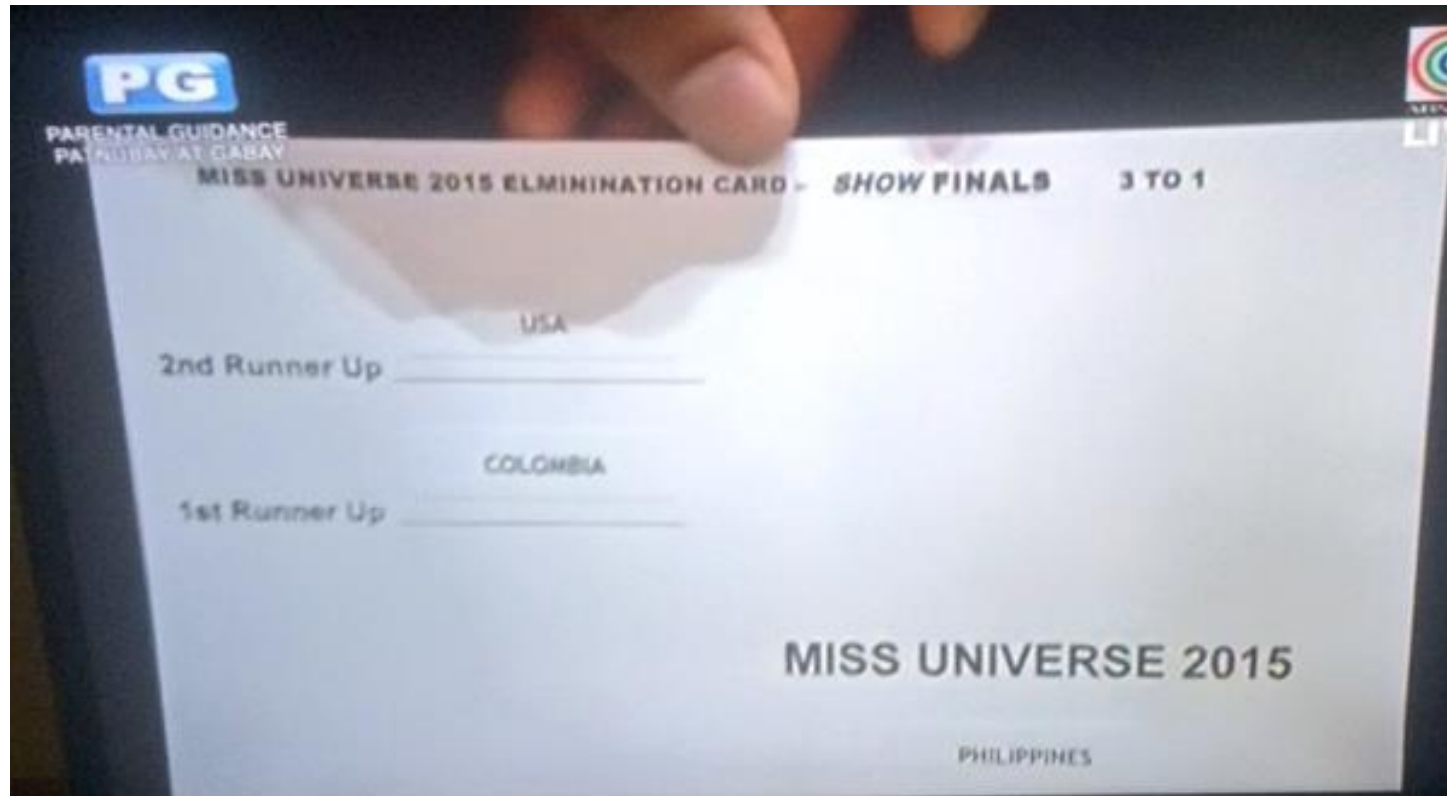
Obrigado... Piiii...



Figura tutorial do
IHC
Profa. Heloísa
Vieira da Rocha



Problema Miss Universo 2015



Outras formas - Sugestões



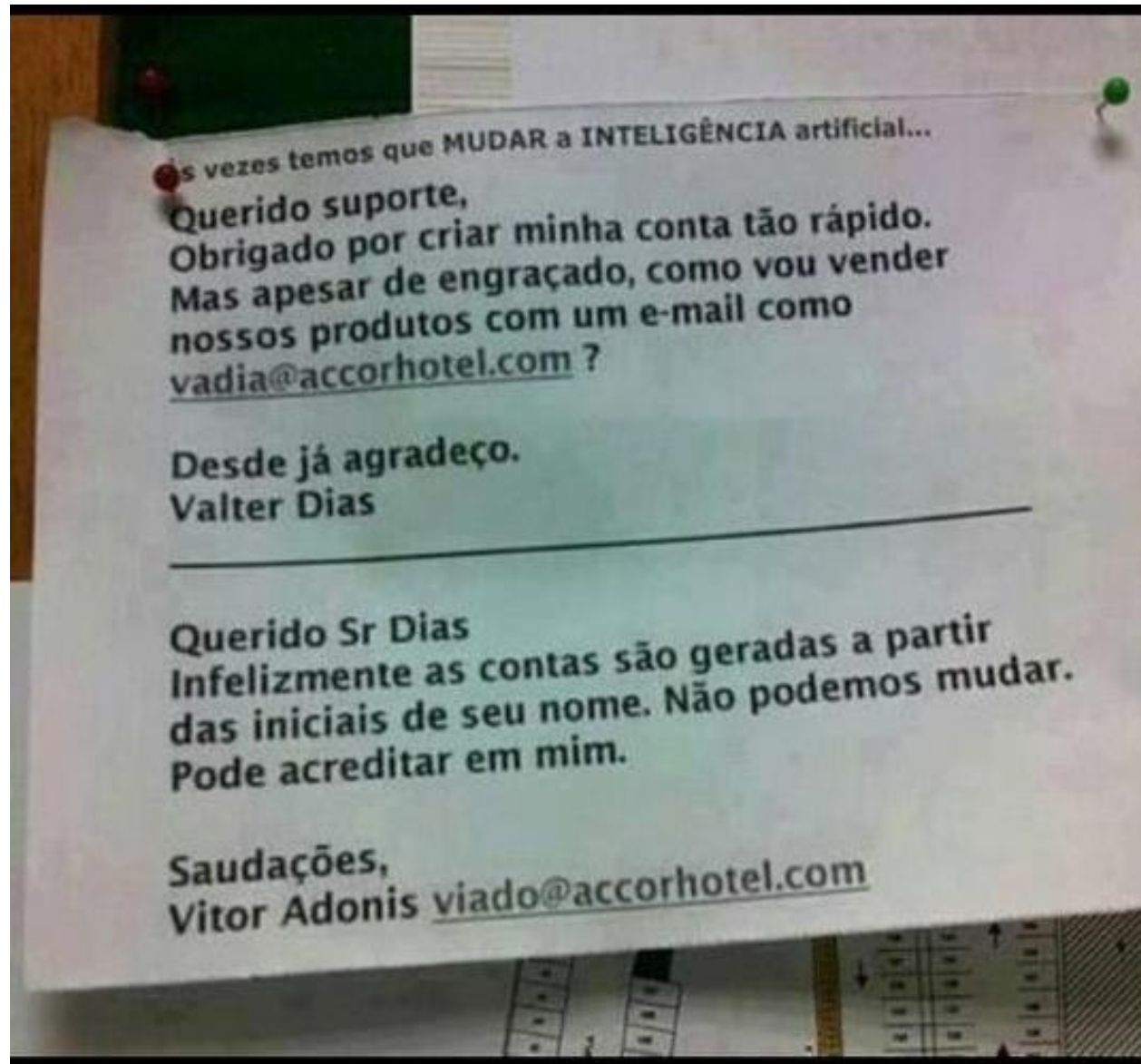
<http://thehustle.co/steve-harvey-was-set-up-to-fail-in-miss-universe>

Oscar 2017

Sugestão ;-)



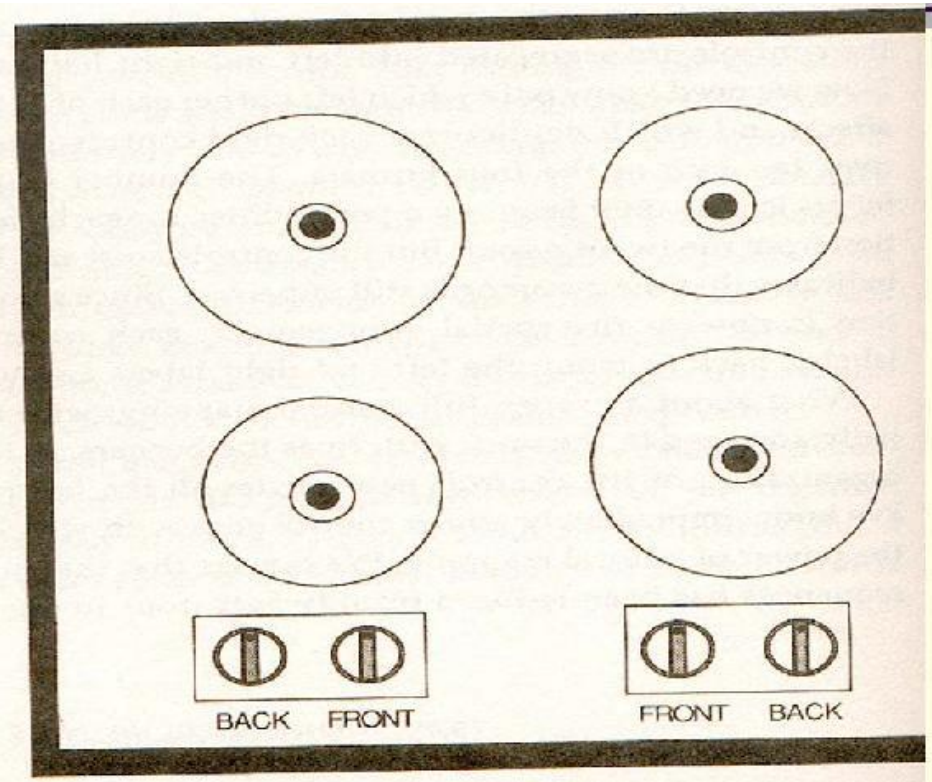
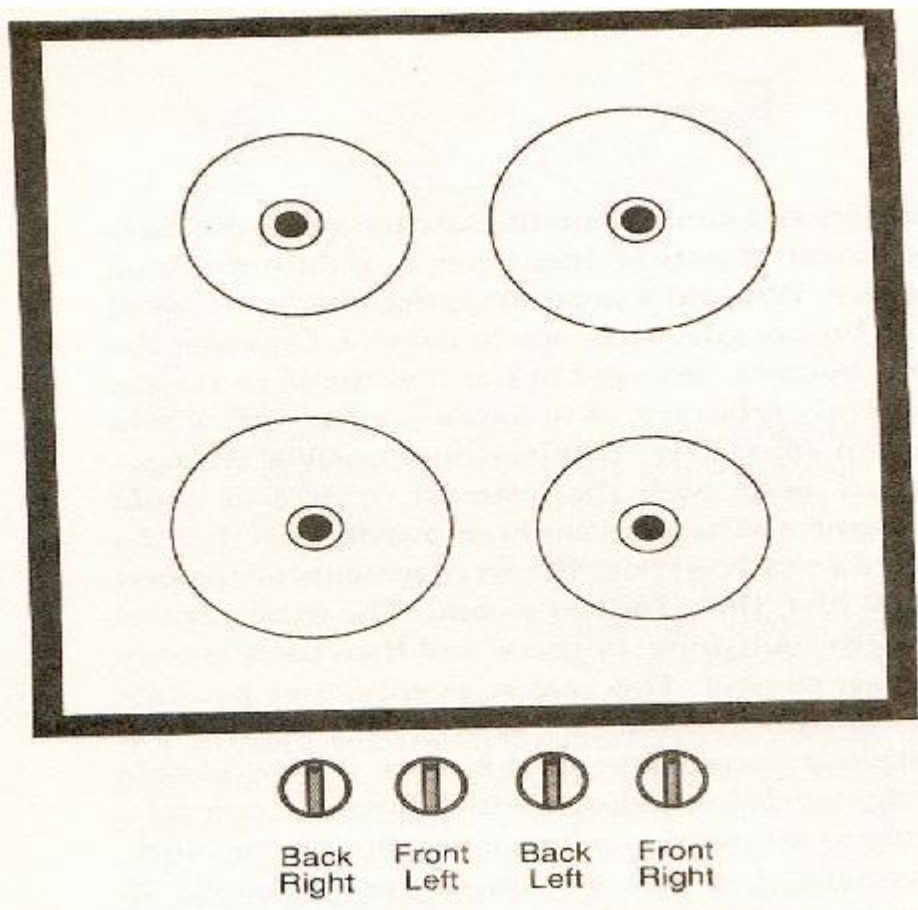
<https://medium.com/@benjaminbannister/why-typography-matters-especially-at-the-oscars-f7b00e202f22#.ept7s8bfs>



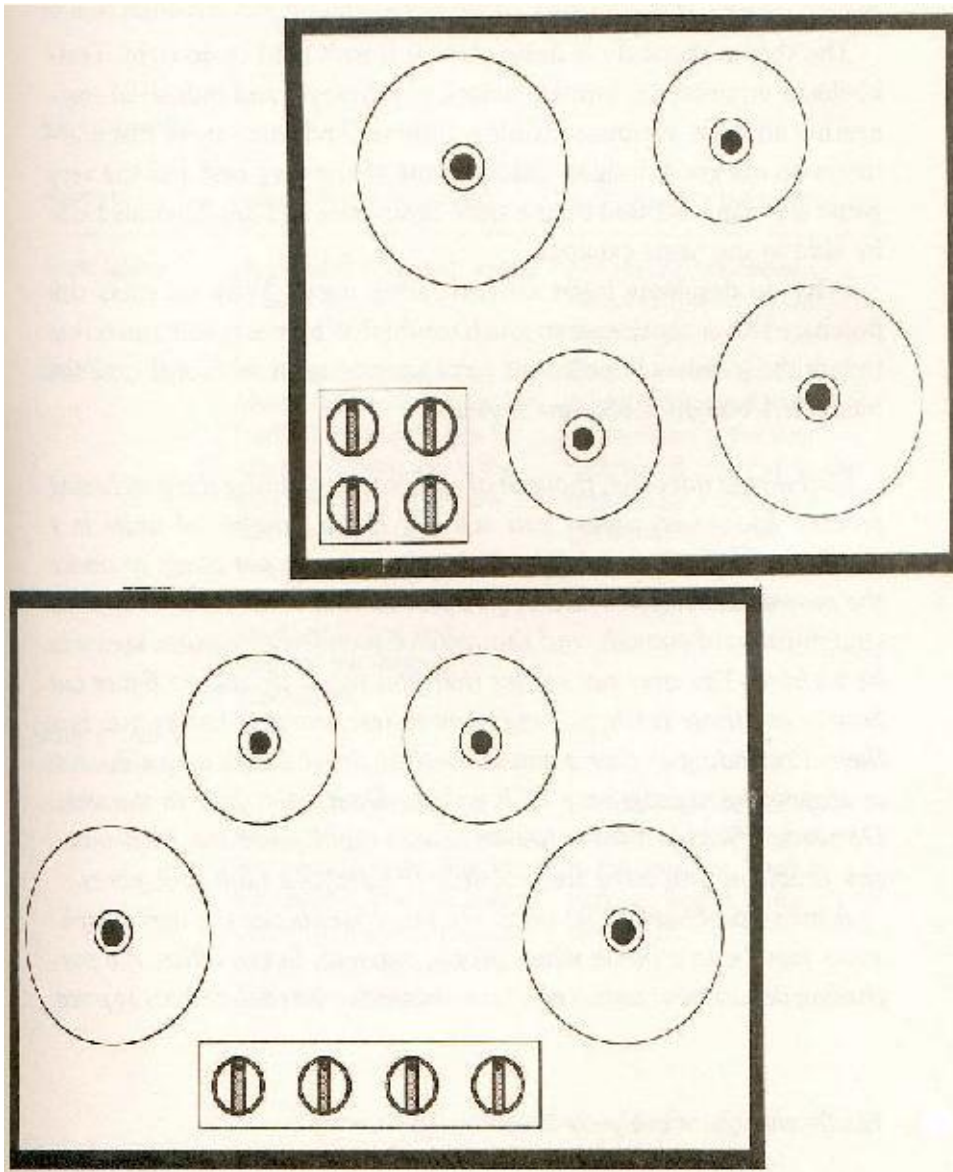
Design de Interface

Observar e analisar as características de design do ambiente cotidiano é um modo de desenvolver uma sensibilidade ao mundo desenhado em que vivemos e trabalhamos.

Ex: Fogão

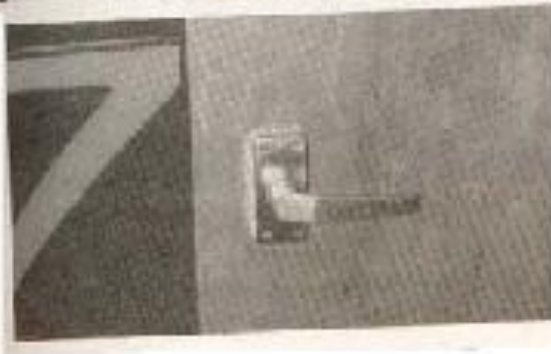


Ex: Fogão

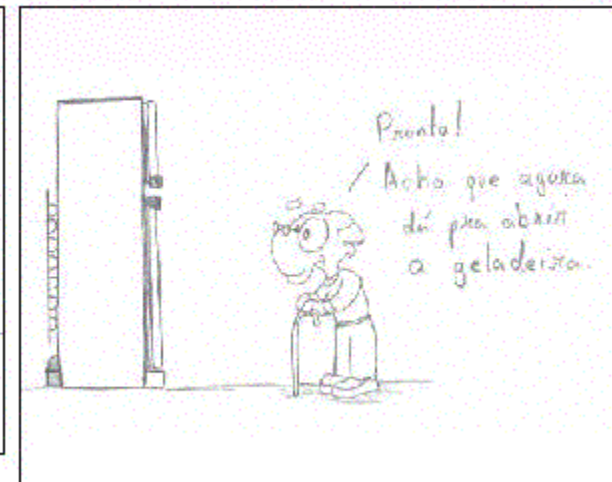
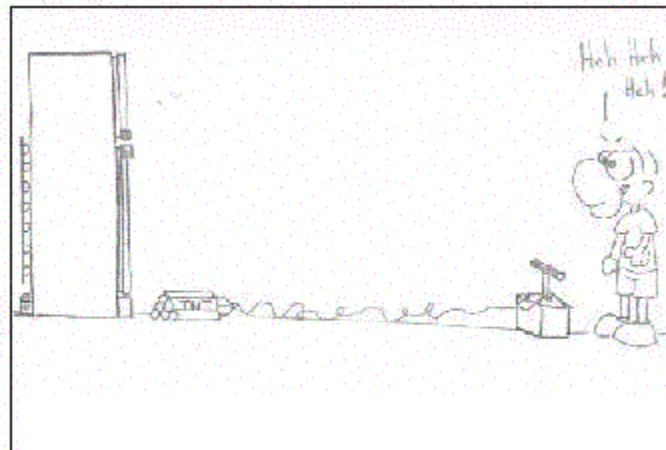
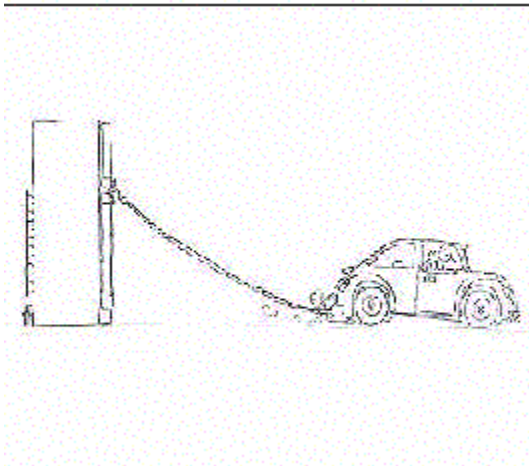
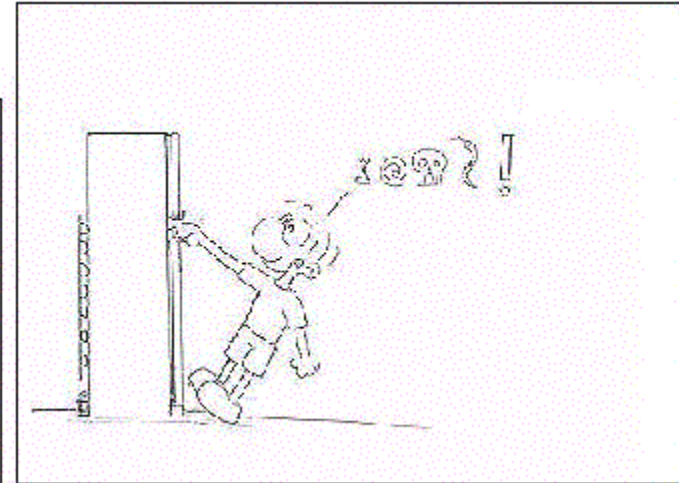


Pull: puxar

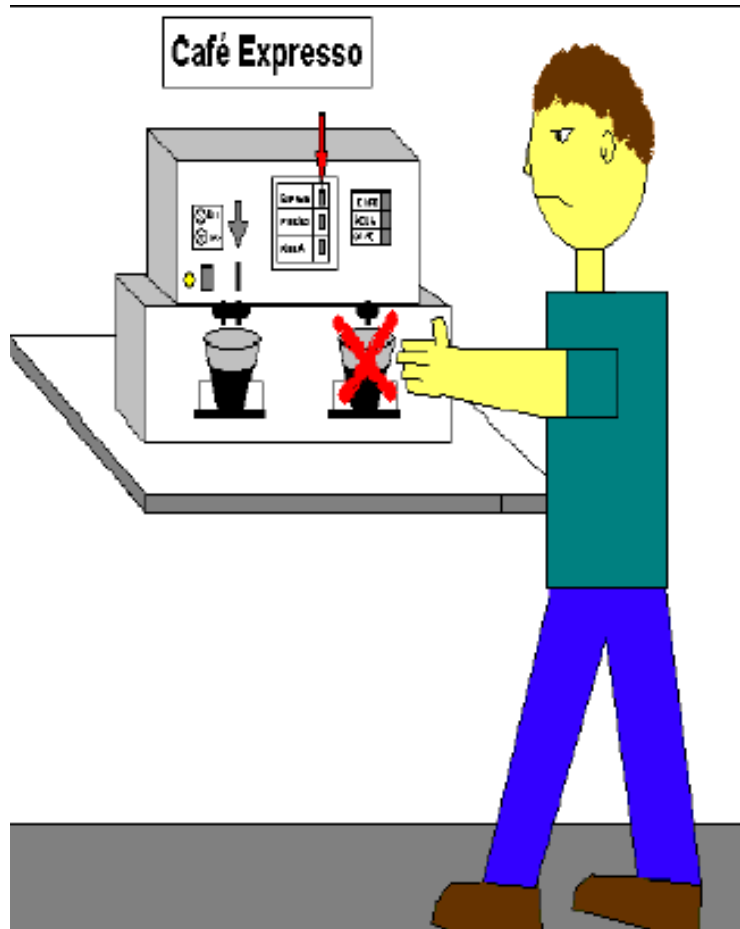
Push: empurrar



“Erro Humano”

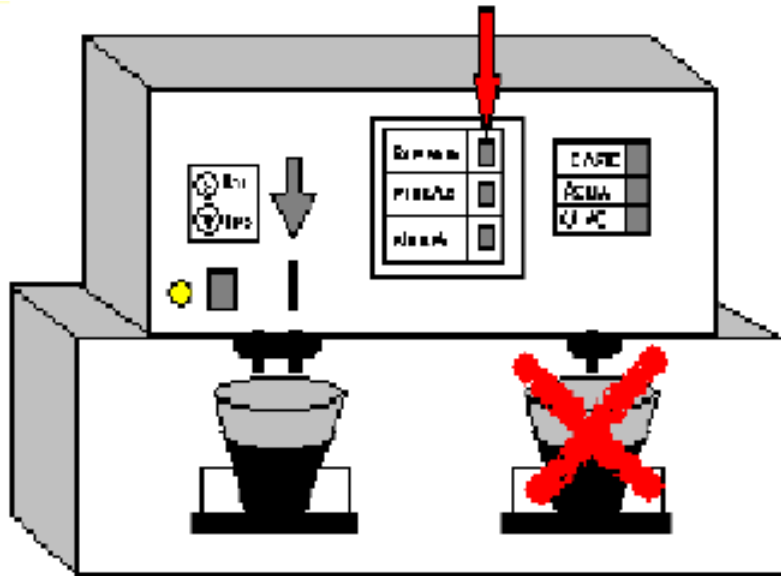


Máquina de Café Expresso



- Máquina de café expresso SEM instruções de uso
- De que torneira sairá o café?
- Devo observar outra pessoa fazendo antes?

Máquina de Café Expresso



- Quando devo colocar as moedas?
- Como funcionam os menus?
- Má disposição dos menus
- Falta de indicação da saída do café



O que significam as cores???

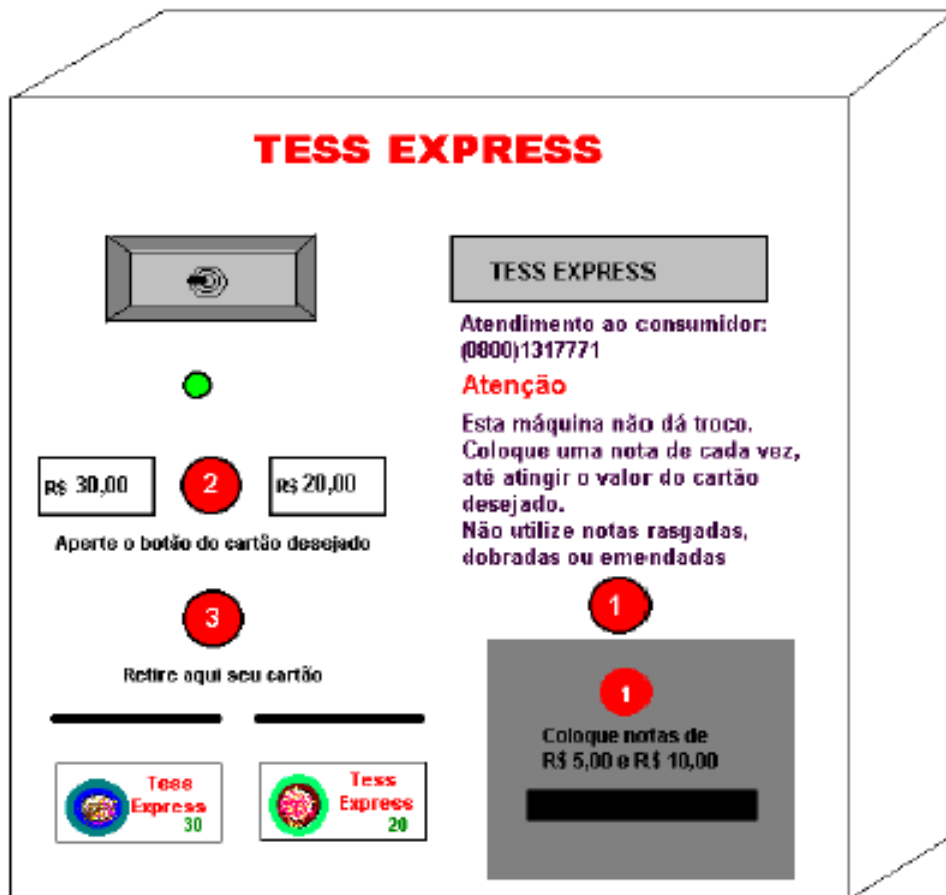




Formas alternativas....



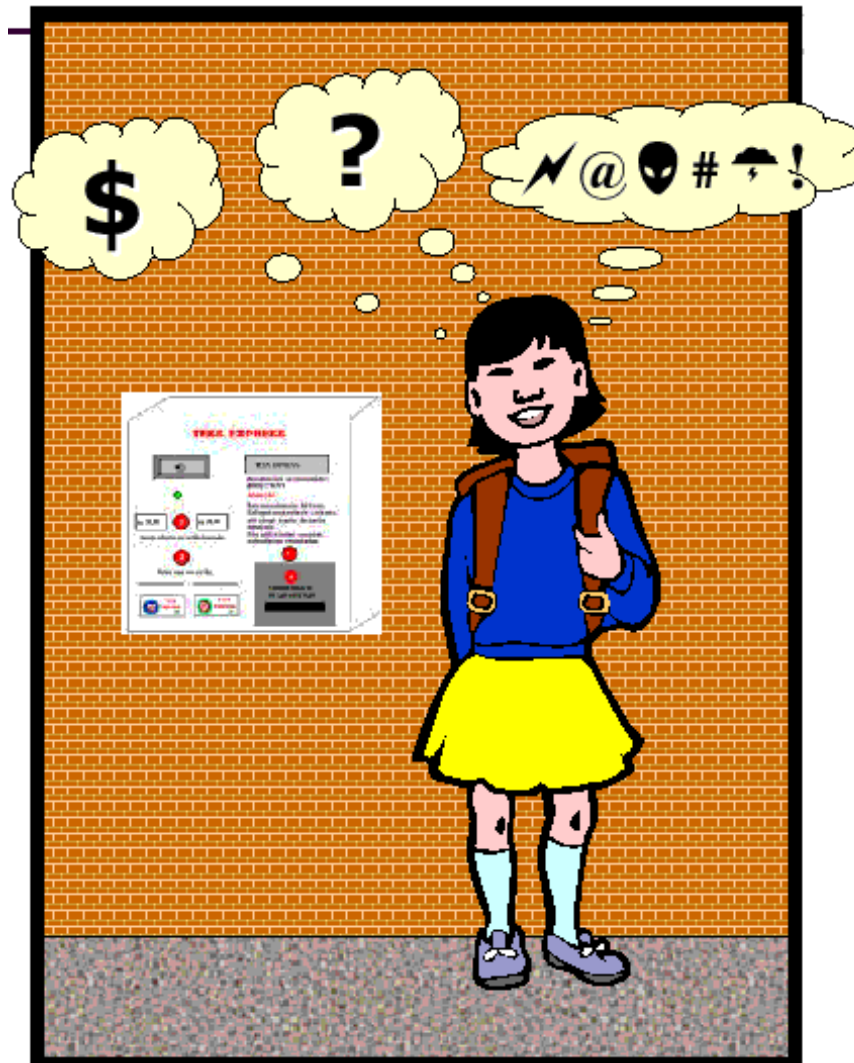
“O crime” – A máquina da Tess



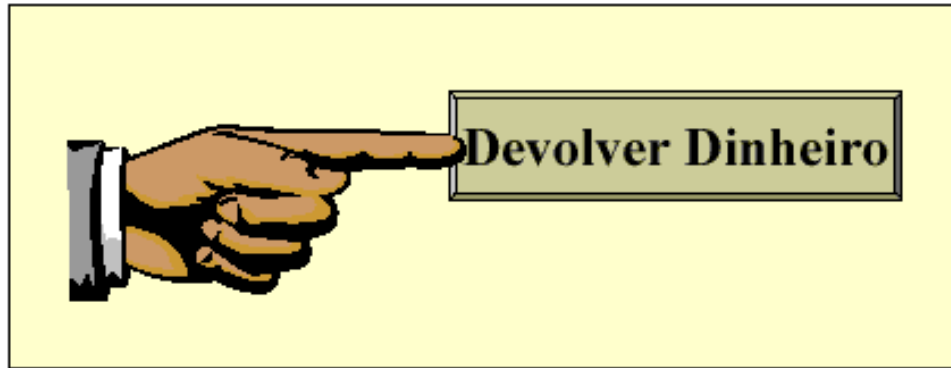
Esta máquina aparentemente inofensiva possui o péssimo hábito de “assaltar” as pessoas que nela colocam seu dinheiro pensando que, em troca, receberão um cartão com crédito para seu celular.

Isso acontece toda vez que alguém coloca nela o seu dinheiro e não existem mais cartões disponíveis na máquina. Só depois ela avisa que não existem mais cartões com o número de unidades que você deseja. Não existem quaisquer instruções de como recuperar o dinheiro.

Problema

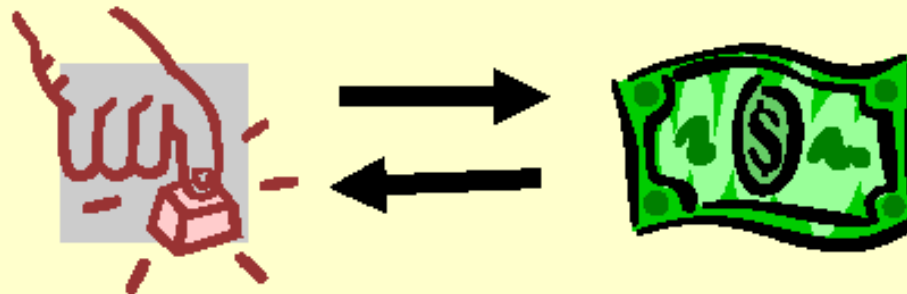


Solução



OU

Primeiro escolher opção...



...depois colocar dinheiro.



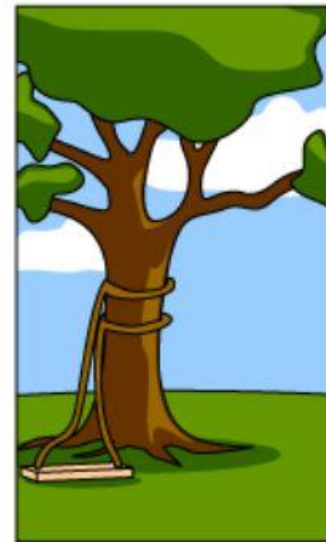
How the customer explained it



How the Project Leader understood it



How the Analyst designed it



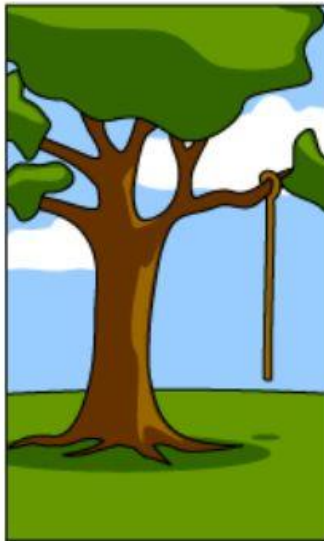
How the Programmer wrote it



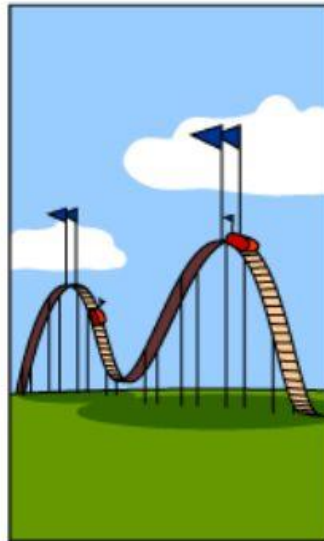
How the Business Consultant described it



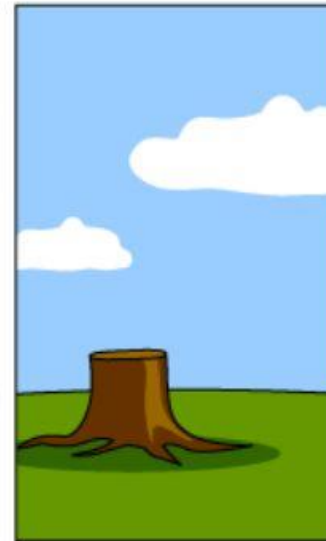
How the project was documented



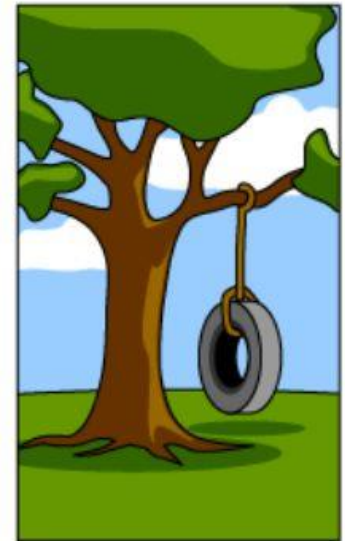
What operations installed



How the customer was billed



How it was supported



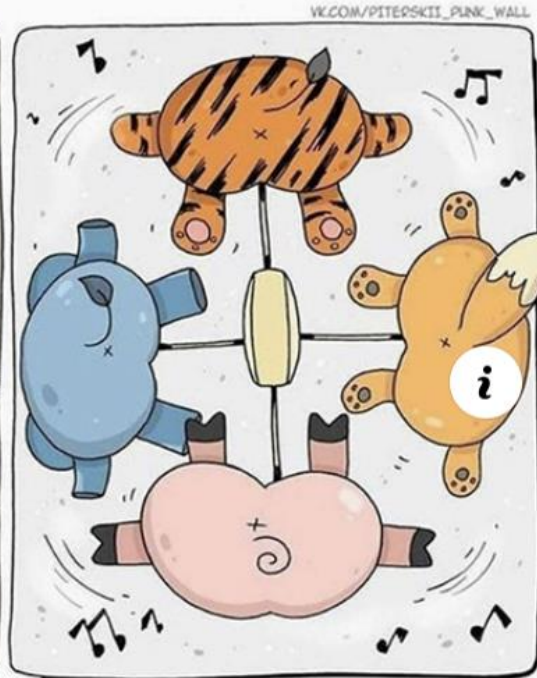
What the customer really needed

Let's Take a Look at How Can User Research Help You to Understand What Motivates Your Users

Clients



Users



INTERACTION-DESIGN.ORG

User Research: What It Is and Why
You Should Do It

Saiba mais

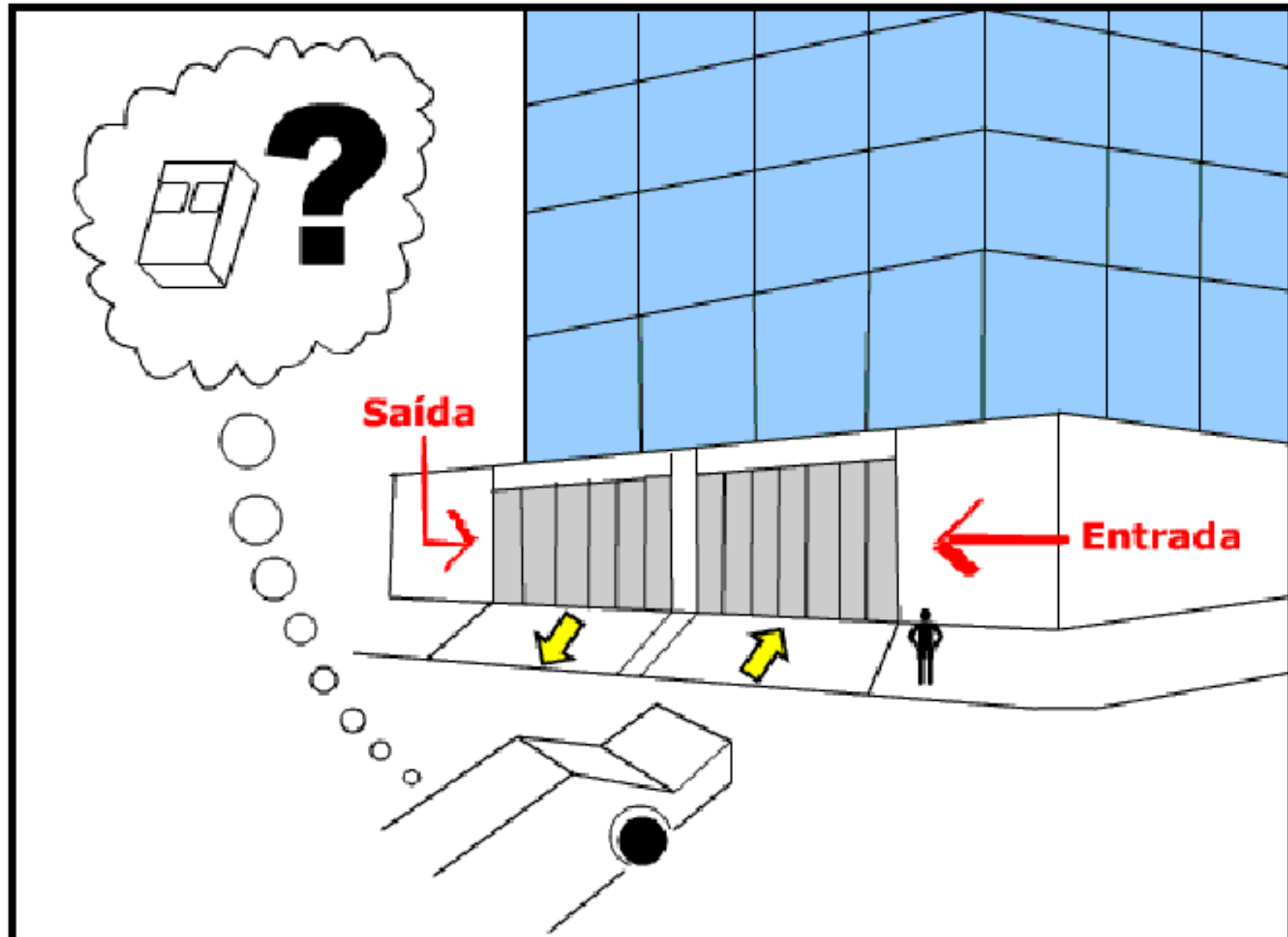
Controle Remoto de Garagem



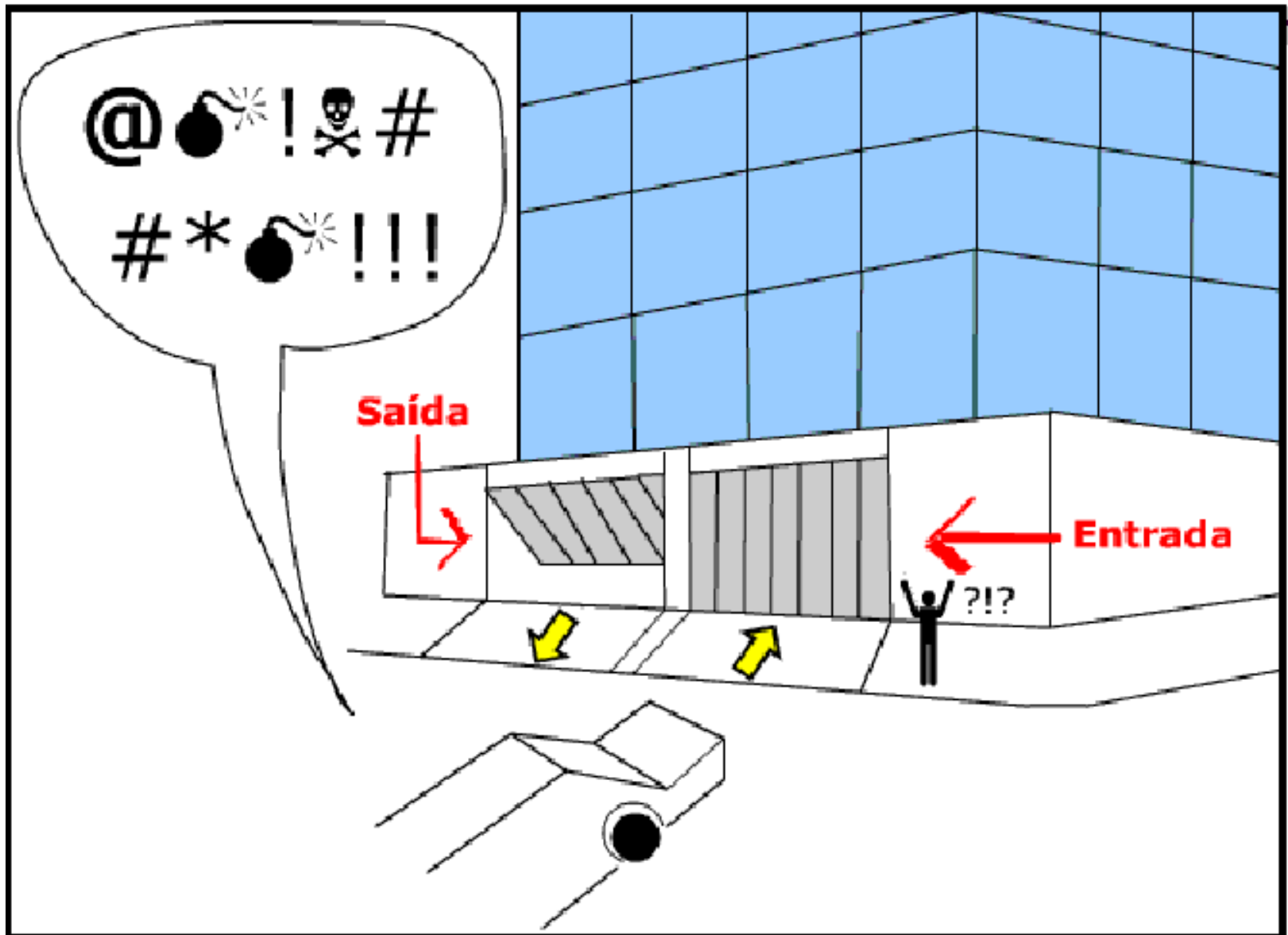
X



1. Esquema da Situação - Antes



1. Esquema da Situação - Depois

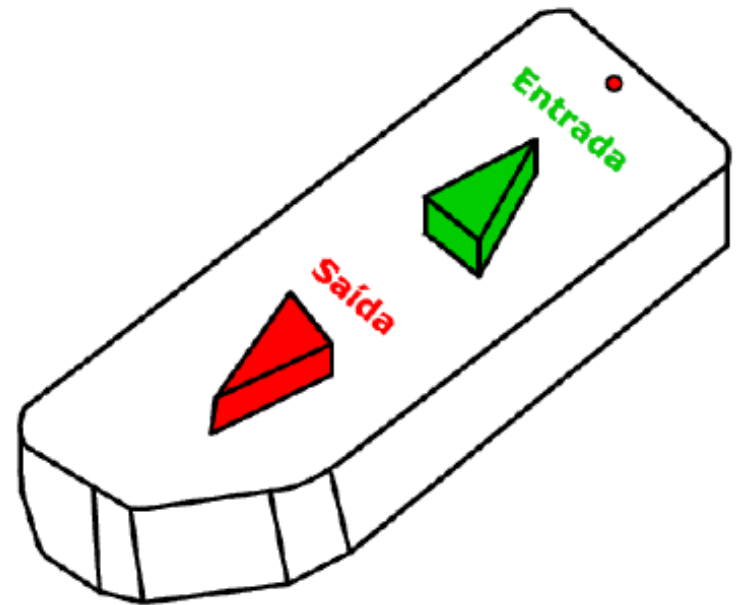


O que contribuiu para a situação?

- Falha de projeto:
- Não é possível identificar os botões rapidamente, através do tato ou contato visual breve.
- Pressa para acionar o botão, que pode ser causada por diversas razões:
 - Estar atrapalhando o trânsito
 - Medo de assaltos
 - Nervosismo
 - Ansiedade

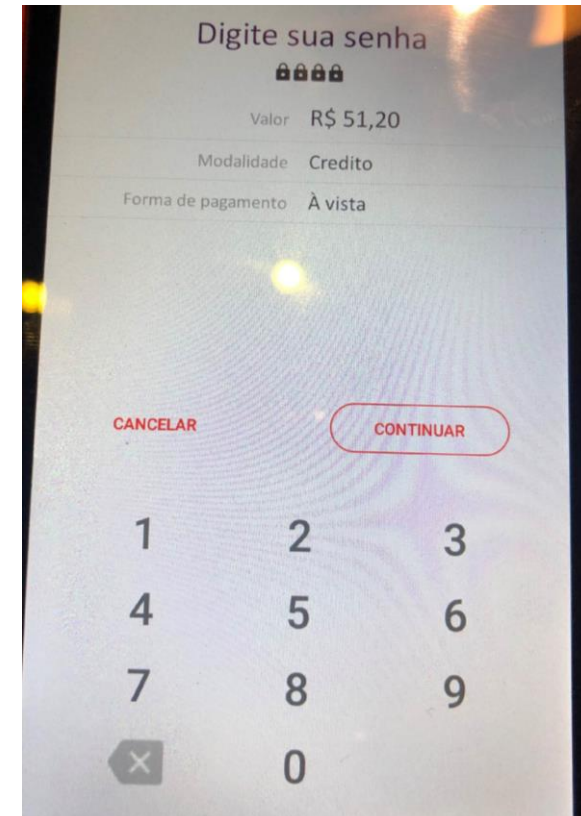
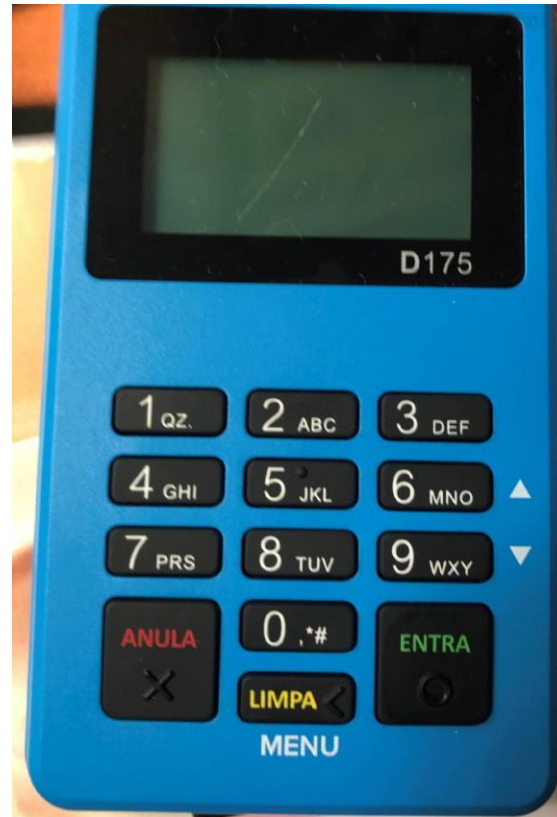
Como evitar ou sobreviver ao erro?

- Diferenciar botões:
 - Cores (botão verde / vermelho)
 - Formas (botão triangular / redondo)
 - Textos (Entrada / Saída)
 - Teclas iluminadas
- Desenho do controle:
 - Formato diferenciado
 - Botões distanciados



Outros objetos da vida cotidiana....





Audio1 - Nero Burning ROM

Arquivo Editar Exibir Gravadora Extras Banco de dados Janela Ajuda

Novo Gravar Copiar

E: HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H10A

Audio1

Faixa	título	Duração	Pausa	Filtros	Proteção	ISRC	Início	Fim
1	Accidentally in Love	03:08.29	00:02.00				00:02.00	03:10.29
2	Shrek - I'm A Believer	03:10.30	00:02.00				03:12.29	06:22.59
3	My Hump	05:27.04	00:02.00				06:24.59	11:51.63
4	Holla Black Girl	03:20.15	00:02.00				11:53.63	15:14.03
5	All You Need Is Love	03:30.31	00:02.00				15:16.03	18:46.34
6	God Only Knows	02:54.29	00:02.00				18:48.34	21:42.63
7	Christmas Is All Aro...	03:50.28	00:02.00				21:44.63	25:35.16
8	Nowhere Fast	06:02.18	00:02.00				25:37.16	31:39.34
9	Tonight Is What It ...	06:56.28	00:02.00				31:41.34	38:37.62
10	Hold That Snake	02:33.06	00:02.00				38:39.62	41:12.68
11	Blue Shadows	03:12.09	00:02.00				41:14.68	44:27.02
12	Cool	03:09.27	00:02.00				44:29.02	47:38.29
13	Wherever You Will Go	03:29.31	00:02.00				47:40.29	51:09.60
14	Here With Me	04:14.67	00:02.00				51:11.60	55:26.52
15	Turn Me On	02:34.62	00:02.00				55:28.52	58:03.39
16	Take Me As I Am	04:18.34	00:02.00				58:05.39	62:23.73
17	Glasgow Love Theme	02:05.60	00:02.00				62:25.73	64:31.50
18	Alleluia	04:08.64	00:02.00				64:33.50	68:42.14
19	Ever Fallen in Love	02:31.50	00:02.00				68:44.14	71:15.64

Navegador de arquivos

Nome Tamanho Tipo

Crack Pasta de arq

01 - Counting Crows - Accidentally in Love - Shrek 2.mp3 5.092 KB Som no Form

AlbumArt_{096E364D-B45C-4FAA-9644-56A6DDDA0A0B}_L... 15 KB Imagem Grap

AlbumArt_{096E364D-B45C-4FAA-9644-56A6DDDA0A0B}_S... 3 KB Imagem Grap

AlbumArtSmall.jpg 3 KB Imagem Grap

Bandas Sonoras - Shrek - I'm A Believer.mp3 4.463 KB Som no Form

Black Eye Peas - My Hump.mp3 7.666 KB Som no Form

Black Eye Peas - Shut Up.mp3 6.945 KB Som no Form

Black Eye Peas - Smells like Funk.mp3 7.145 KB Som no Form

Black Eye Peas- Don't Phuck With My Heart.mp3 5.681 KB Som no Form

black eyed peace - Third Eye.mp3 4.352 KB Som no Form

desktop.ini 1 KB Parâmetros c

Folder.jpg 15 KB Imagem Grap

Gwen Stephany - Cool.mp3 3.699 KB Som no Form

Gwen Stephany - Rich Girl.mp3 5.645 KB Som no Form

Gwen stephany - whatch you waiting for.mp3 5.220 KB Som no Form

Gwen Stephany-Holla Black Girl.mp3 3.911 KB Som no Form

www.emule-paradise.com-url 1 KB Atalho da Int

Actually - 01 - Kelly Clarkson - The Trouble With Love I... 5.979 KB Som no Form

Actually - 02 - Dido - Here With Me.mp3 6.753 KB Som no Form

Actually - 03 - Maroon 5 - Sweetest Goodbye-Sunday ... 9.509 KB Som no Form

Actually - 04 - Norah Jones - Turn Me On.mp3 4.095 KB Som no Form

Actually - 05 - Wyckle Jean feat. Sharissa - Take Me As... 6.725 KB Som no Form

Love Actually - 06 - Eva Cassidy - Songbird.mp3 6.068 KB Som no Form

Love Actually - 07 - The Calling - Wherever You Will Go.mp3 6.111 KB Som no Form

Love Actually - 09 - Joni Mitchell - Both Sides Now.mp3 8.981 KB Som no Form

Love Actually - 10 - Lynden David Hall - All You Need Is Love... 5.727 KB Som no Form

Love Actually - 11 - The Beach Boys - God Only Knows.mp3 4.710 KB Som no Form

Love Actually - 12 - Texas - I'll See It Through.mp3 6.218 KB Som no Form

Love Actually - 13 - Sugababes - Too Lost In You.mp3 6.765 KB Som no Form

Love Actually - 14 - Craig Armstrong - Glasgow Love Theme... 3.025 KB Som no Form

Love Actually - 15 - Otis Redding - White Christmas.mp3 5.246 KB Som no Form

Love Actually - 16 - Billy Mack - Christmas Is All Around.mp3 6.354 KB Som no Form

sdsetup.exe 7.923 KB Aplicativo

Shrek - Alleluia.mp3 3.889 KB Som no Form

Shrek 2 - 08. Pete Yorn - Ever Fallen In Love.mp3 4.085 KB Som no Form

Shrek-01-Stay Home - Self.mp3 7.931 KB Som no Form

spyware doctor CRACK 4.0.0.2618 SERIAL.rar 1 KB WinRAR arch

Streets of Fire - Soundtrack - 01 - Fire Inc - Nowhere Fast.mp3 5.660 KB Som no Form

Streets of Fire - Soundtrack - 03 - The Fixx - Deeper And De... 6.077 KB Som no Form

Streets of Fire - Soundtrack - 05 - The Blasters - One Bad St... 2.514 KB Som no Form

Streets of Fire - Soundtrack - 06 - Fire Inc. - Tonight Is Wha... 6.506 KB Som no Form

Streets of Fire - Soundtrack - 07 - Maria McKee - Never Be Y... 3.854 KB Som no Form

FlashGe Grisoft InstallSi Internet Java Lavalys Macrom Messen microsol Microsol Movie M MSN Ga MySQL-Nero NetMee Outlook Realtek Servico Servico SIS VGA

Processo de gravação completado com sucesso em 48x (7.200 KB/

Detalhes >> OK Gravar

Tocar Editar...

Tempo de reprodução: 00:00.00

Faixa: 0

Tamanho total no disco 626 MB (Duração 71:16)

HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H10A

Programa Nero



- **Yost 1**
Foto: Fernando Costa
EUA, ca. 1887
Número de série: 6676
- <http://www.maquinasdeescreverantigas.com.br/maquinas/Yost%201.htm>

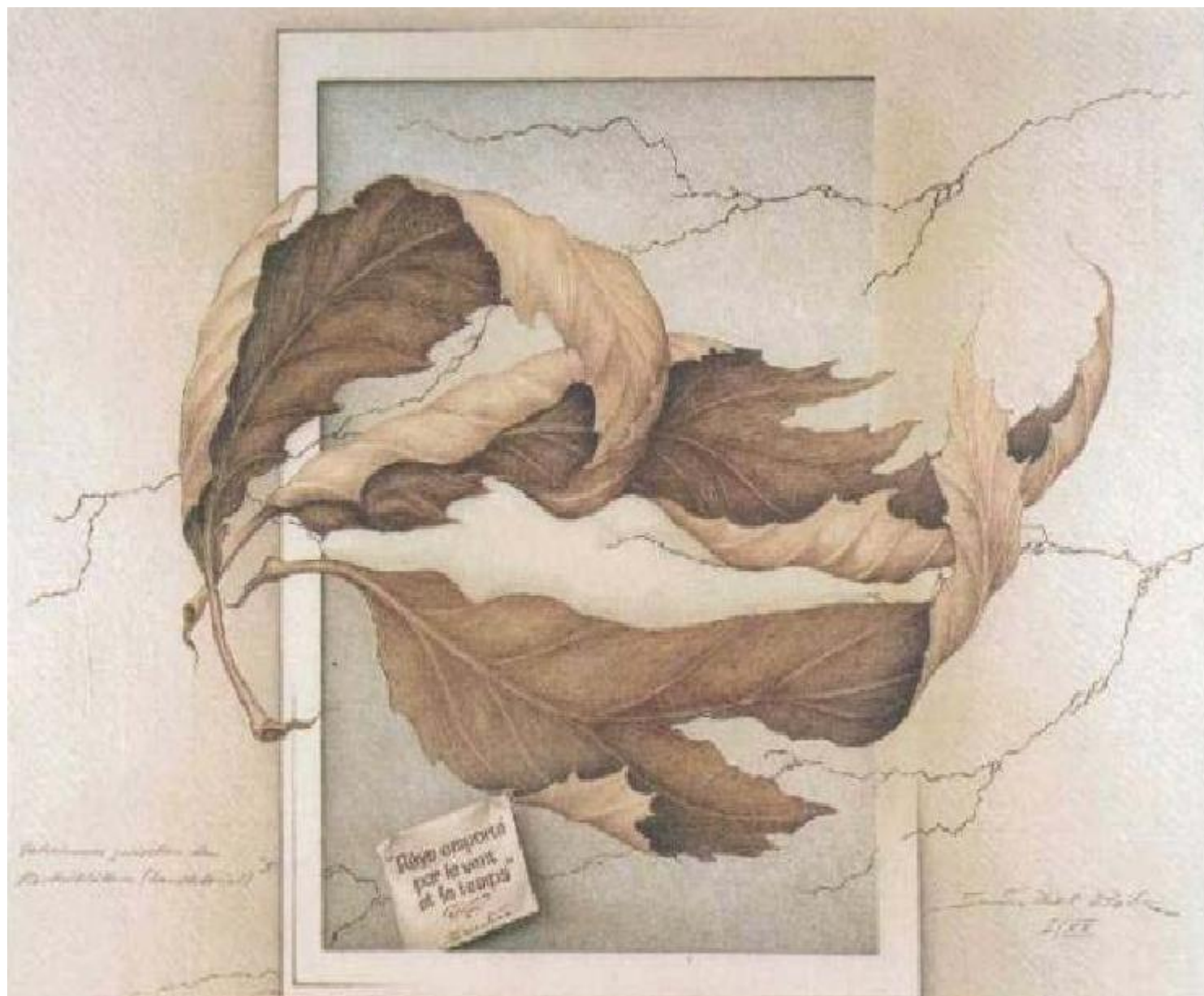
Percepção Humana

Olhe abaixo e diga as CORES, não as palavras:

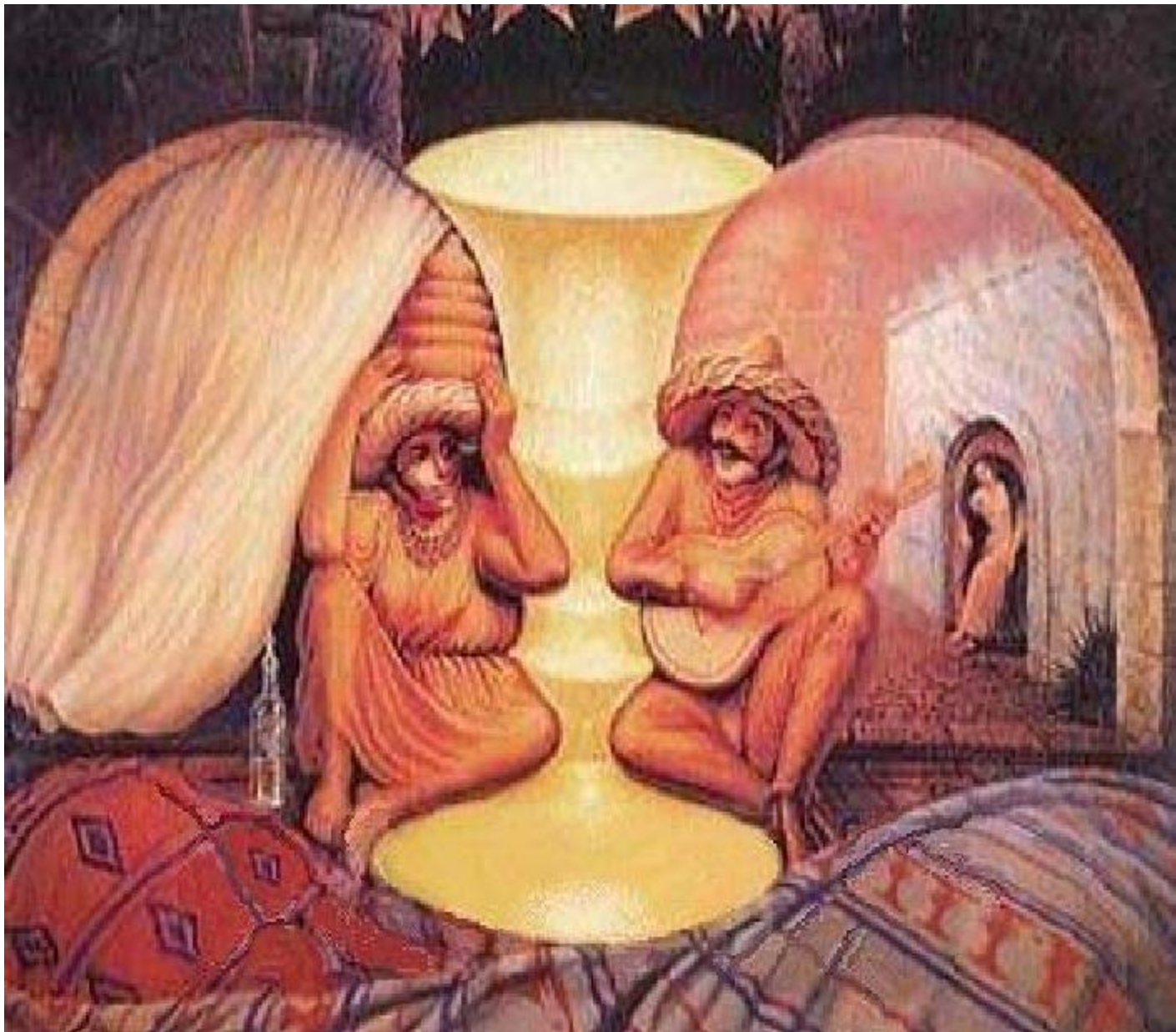
AMARELO	AZUL	LARANJA
PRETO	VERMELHO	VERDE
ROXO	AMARELO	VERMELHO
LARANJA	VERDE	PRETO
AZUL	VERMELHO	ROXO
VERDE	AZUL	LARANJA

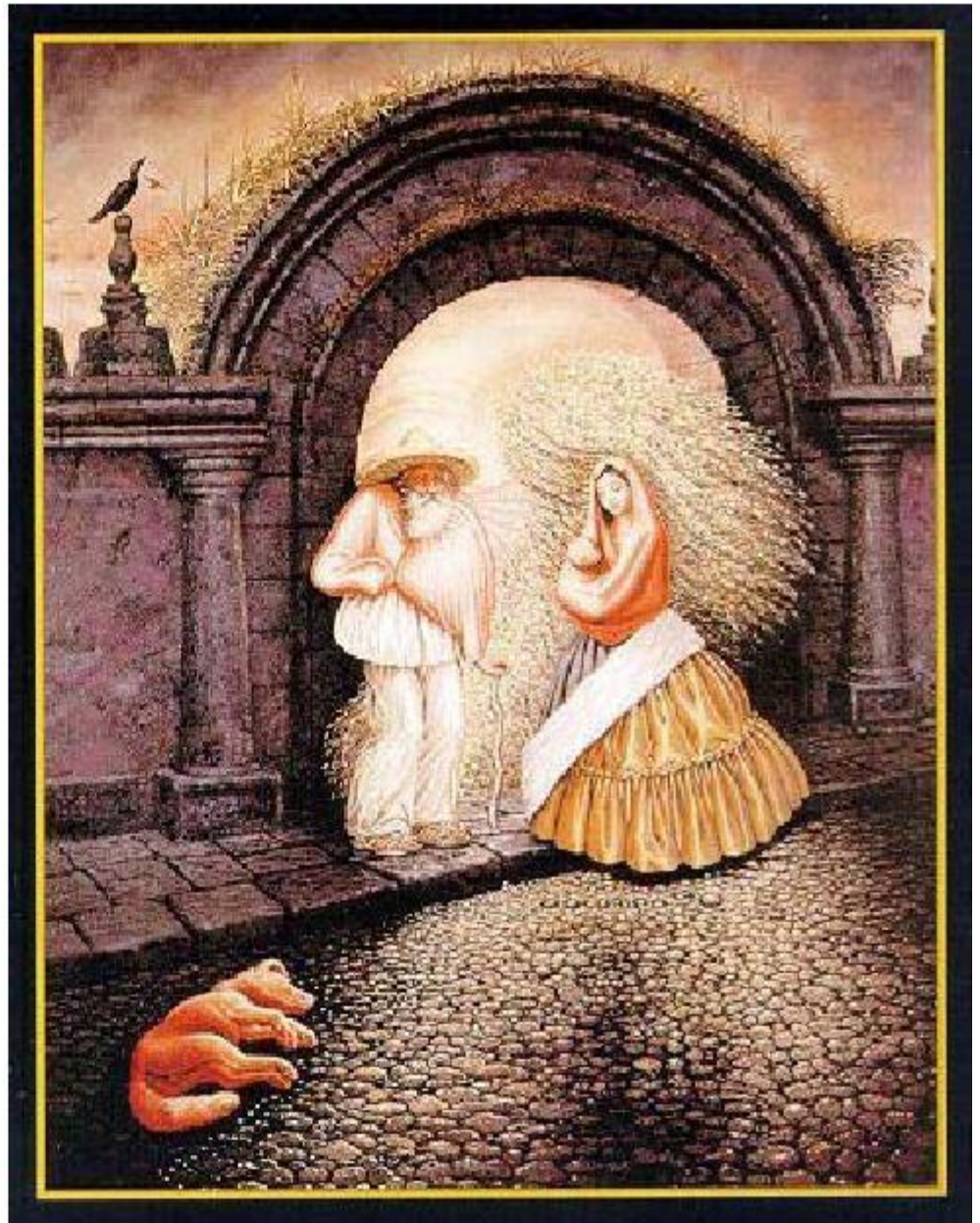
Conflito no Cérebro!

O lado direito do seu cérebro tenta dizer a cor,
mas o lado esquerdo insiste em ler a palavra.









As TICs no Cotidiano (1/3)

- Em que áreas as TICs estão presentes na vida pessoal e profissional das pessoas?
 - comércio
 - bancos
 - saúde
 - meios de comunicação
 - educação
 - entretenimento
 - política
 - ...



As TICs no Cotidiano (2/3)

- Em quais ferramentas, instrumentos ou dispositivos elas estão presentes?
 - **celular** usado como cartão de crédito
 - **quiosque** eletrônico para consulta numa livraria
 - **chaveiro** com token para acesso a serviços bancários
 - **smartphones** que consultam resultados de exames médicos via Web
 - **livros eletrônicos**
 - **consoles** de jogos que exercitam mente e corpo
 - **TV** digital interativa
 - participação política na internet usando **diversos dispositivos e ferramentas**
 - ...



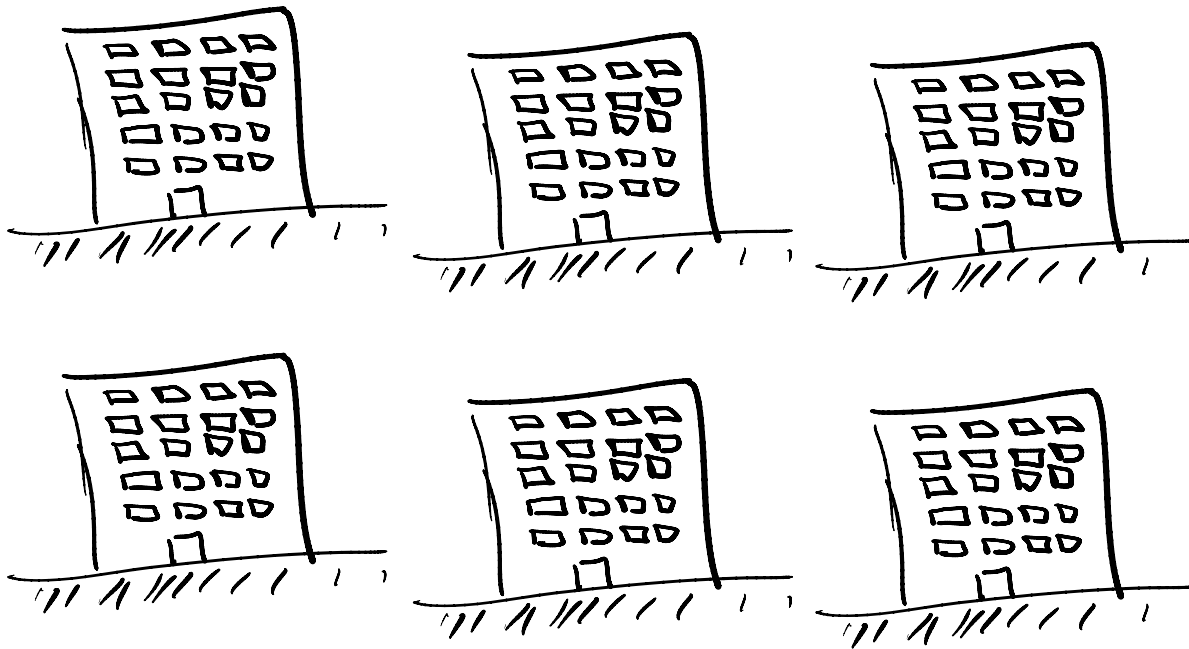
As TICs no Cotidiano (3/3)

- Qual importância as TICs adquiriram?
- Elas afetam a vida das pessoas?
- O que pode ocorrer se as TICs falharem?
- Quais são as consequências para quem usa e para quem desenvolve TICs?



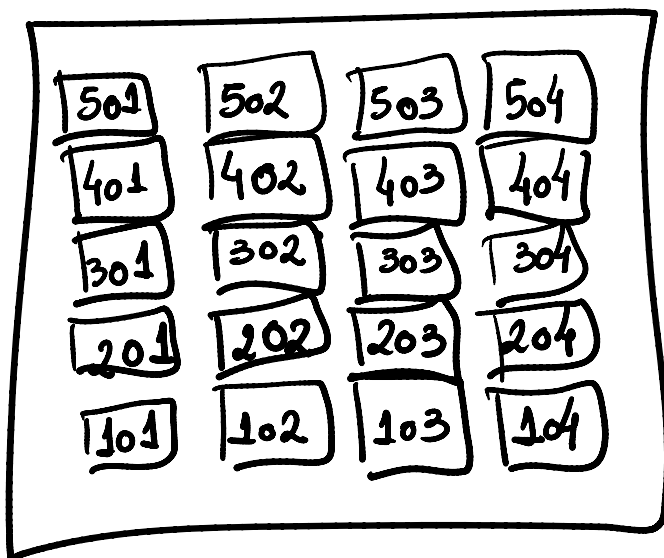
O interfone do prédio mudou! (1/4)

- num condomínio com 6 blocos com 5 andares cada, existem 4 apartamentos por andar



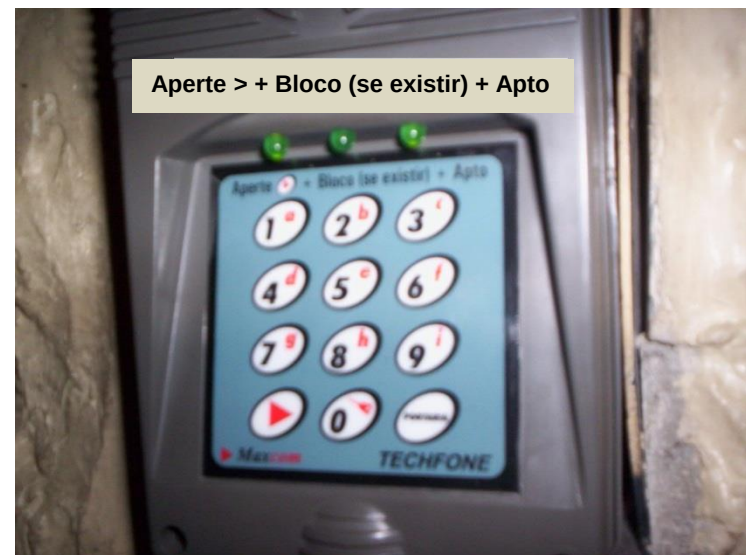
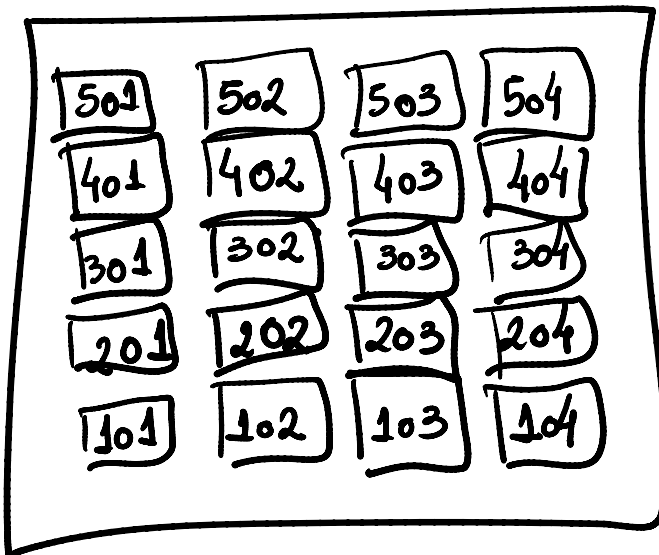
O interfone do prédio mudou! (2/4)

- o interfone no térreo de cada bloco mudou de uma solução “específica” (esquerda) para uma solução “genérica” (direita)



O interfone do prédio mudou! (3/4)

- analise as formas de interação nas duas propostas de interfone:
 - Como ligar para o apartamento 104?
 - O que é preciso memorizar (e lembrar) para usar o interfone?
 - Pense numa pessoa idosa e um cego usando ambos interfones



O interfone do prédio mudou! (4/4)

- Como o novo dispositivo afetou a vida das pessoas que moram e que visitam o condomínio? Por exemplo:
 - mudou a forma de expressar “eu quero falar com o apartamento XXX”
 - os moradores agora podem usar o interfone para falar entre apartamentos de qualquer bloco
 - ficou um pouco mais complexo aprender e explicar como funciona



cédula vs. urna eletrônica

JUSTIÇA ELEITORAL

PARA GOVERNADOR

NOME _____ OU Nº _____

PARA SENADOR

NOME _____ OU Nº _____

PARA PREFEITO

NOME _____ OU Nº _____

PARA DEPUTADO FEDERAL

NOME _____ OU Nº _____

PARA DEPUTADO ESTADUAL

NOME _____ OU Nº _____

PARA VEREADOR

NOME _____ OU Nº _____

Eleições de 1982 – fonte TRE



- Como votar no José da Silva para vereador?
- Como saber se o número é do candidato desejado?
- Como votar em branco?
- Como votar nulo?
- Em que ordem votar?



Responsabilidade do desenvolvedor de TICs

- estar ciente de que seu trabalho afeta a vida das pessoas
- tentar prever os impactos do seu trabalho para
 - encaminhar boas intervenções/soluções e
 - diminuir os impactos negativos previstos
 - fornecer salvaguardas para impactos negativos imprevistos



- sistema de um caixa automático

- ## Tecnologias de Informação e Comunicação

De onde vem o nome **Interação Humano Computador**?

- De onde vem esse nome?
 - do termo inglês: “**Human-Computer Interaction**”
 - Acrônimos usados em inglês: HCI, CHI
 - Outras terminologias em português: Interface Homem Computador, Interação Homem-computador, ...
- O que quer dizer?
 - Literalmente:
 - Processo pelo qual ‘seres humanos’ **interagem** com computadores
 - Tecnicamente:
 - Modos, meios e processos envolvidos no uso de sistemas computacionais em:
 - Computadores, propriamente ditos
 - Outros artefatos (eletro eletro-eletrônicos, automóveis, prédios, roupas, etc.)

Evolution of HCI 'interfaces'

- **50s** - Interface at the hardware level for engineers - switch panels
- **60-70s** - interface at the programming level - COBOL, FORTRAN
- **70-90s** - Interface at the terminal level - command languages
- **80s** - Interface at the interaction dialogue level - GUIs, multimedia
- **90s** - Interface at the work setting - networked systems, groupware
- **00s** - Interface becomes pervasive
 - RF tags, Bluetooth technology, mobile devices, consumer electronics, interactive screens, embedded technology

(Preece *et al.*, 2005)

Evolução:: De Interfaces à Interação entre Seres Humanos e Sistemas Computacionais

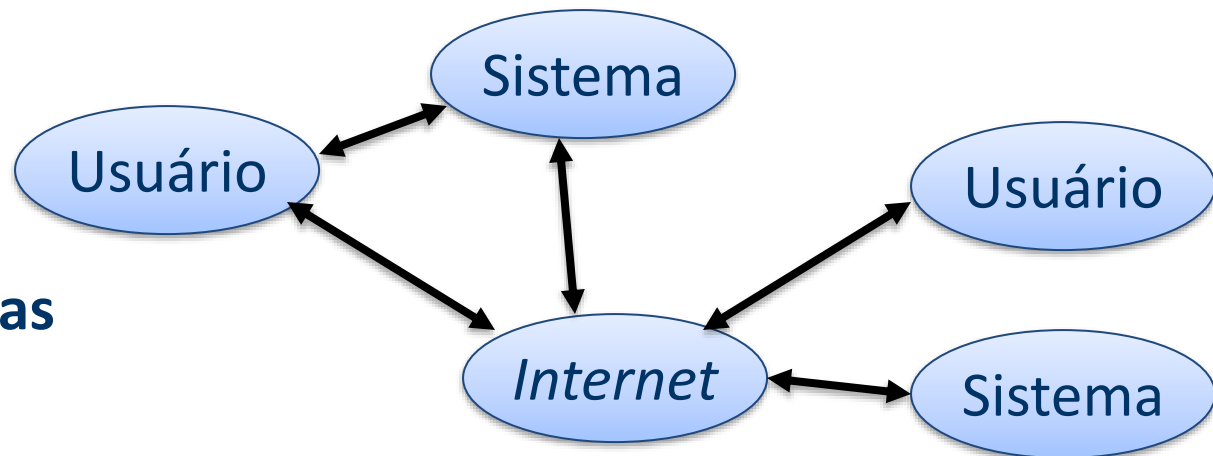
60's e 70's:
Sistemas
em *batch*



80's e 90's:
Interação
Usuário-sistema



Hoje:
Integração
Usuários-Sistemas
via Internet



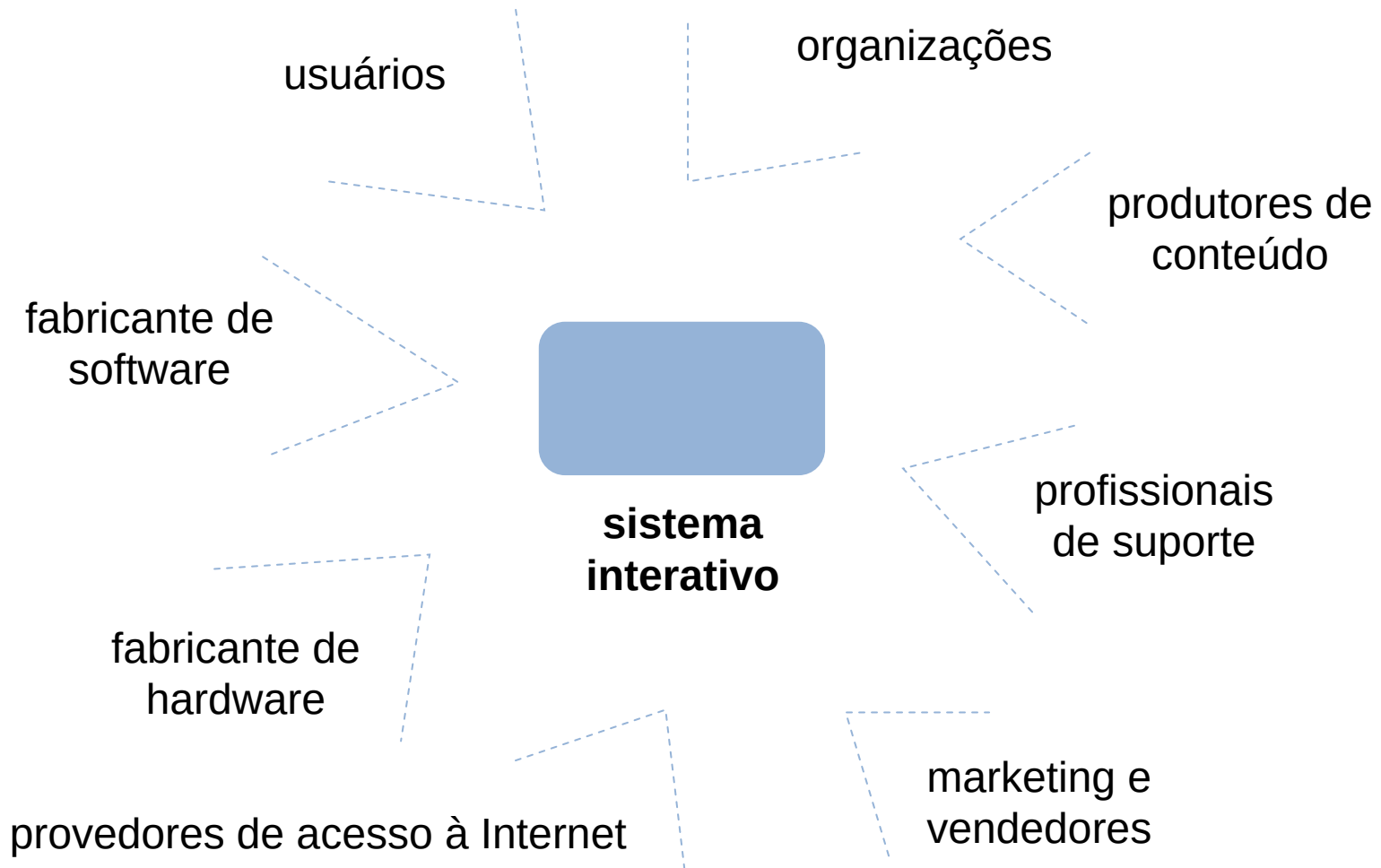
HCI

Human-computer interaction (HCI) is:

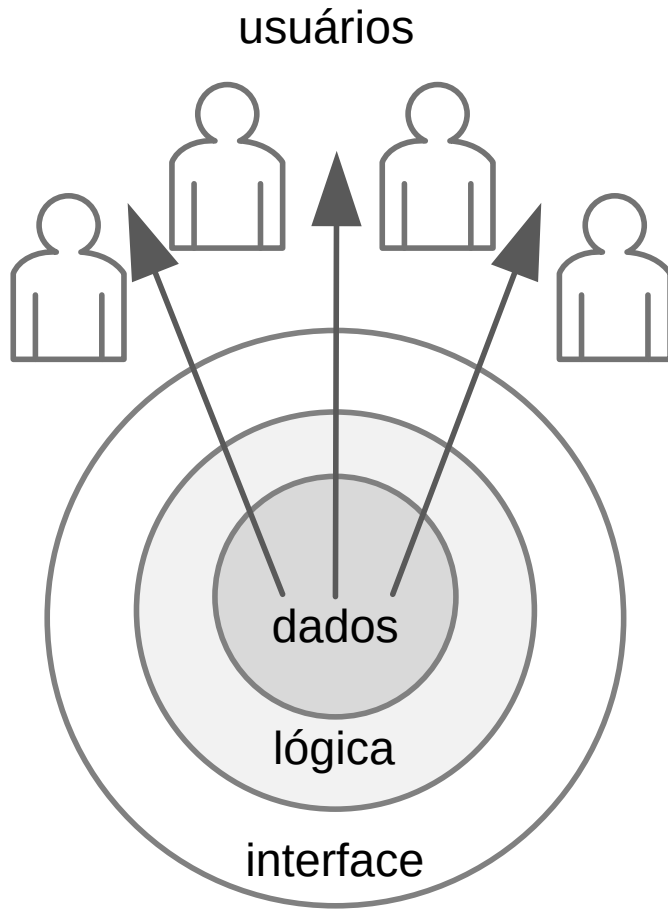
“concerned with the design, evaluation and implementation of interactive computing systems for human use and with the study of major phenomena surrounding them” (ACM SIGCHI, 1992, p.6)

(Preece *et al.*, 2005)

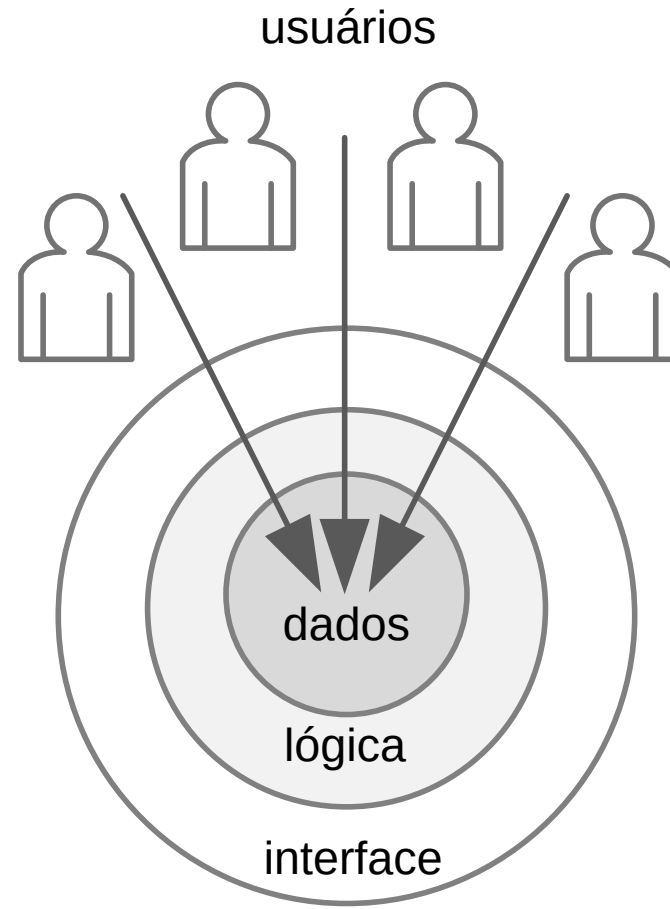
Diferentes Visões sobre Sistemas Interativos



Construção vs. Uso



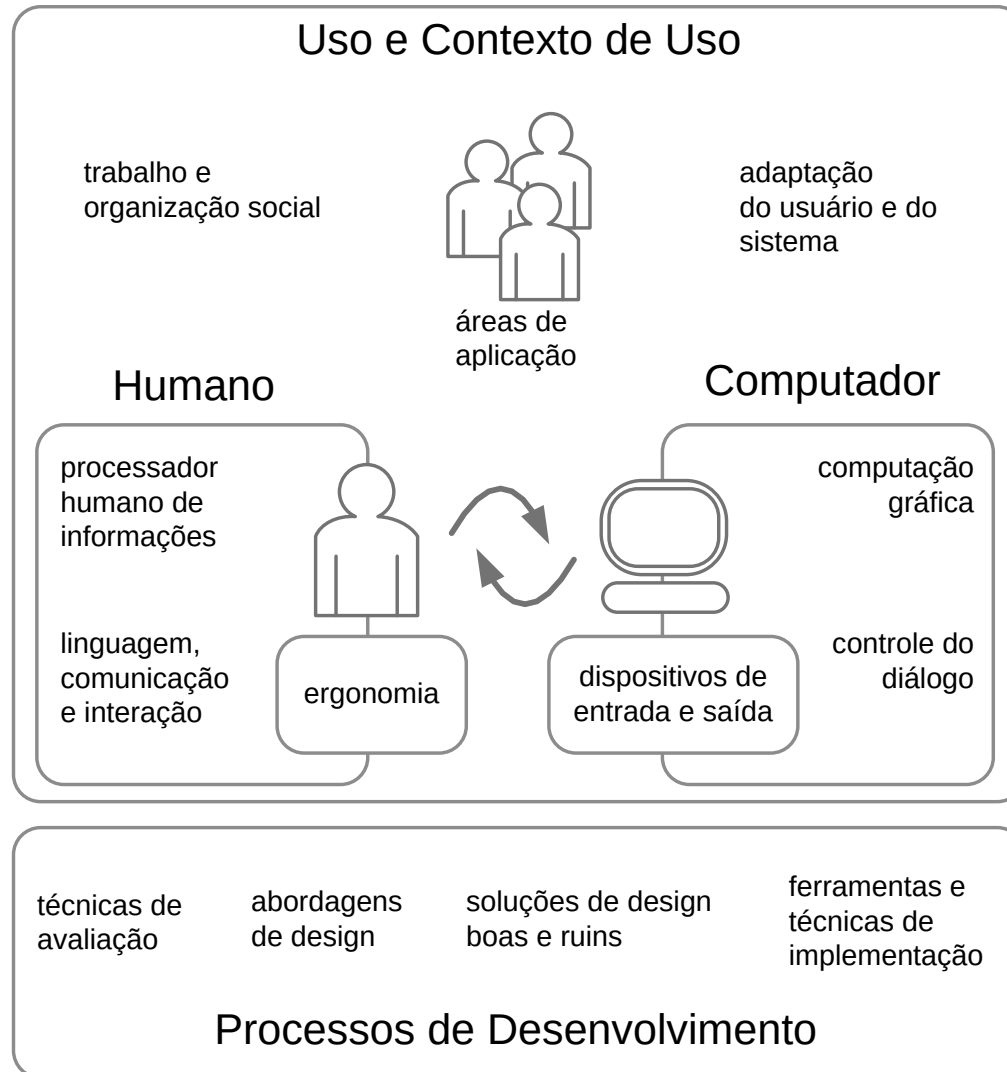
“de dentro para fora”



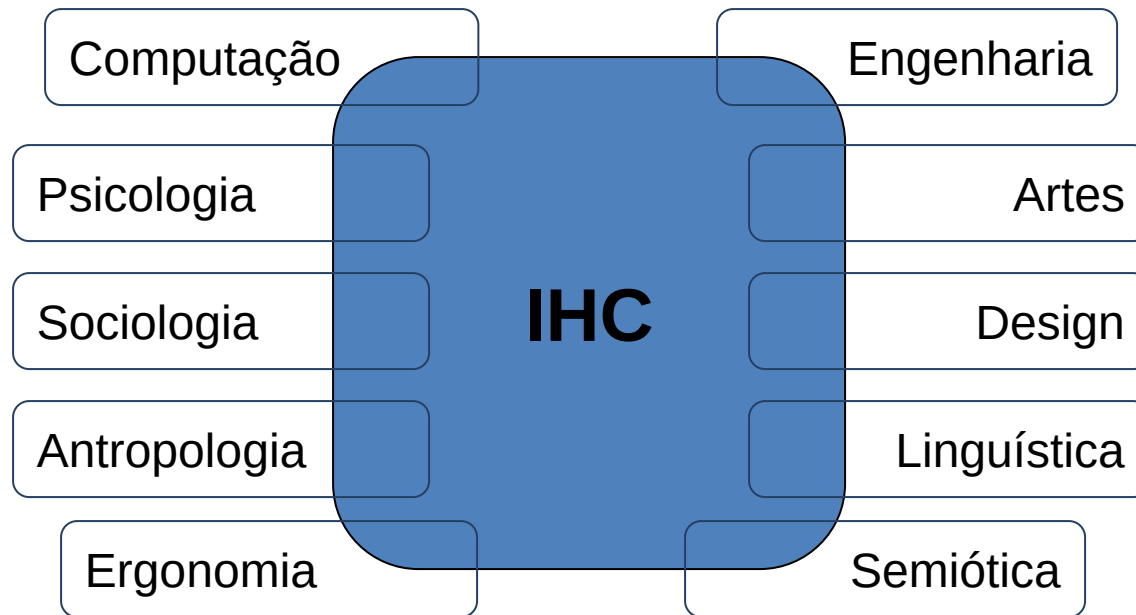
“de fora para dentro”



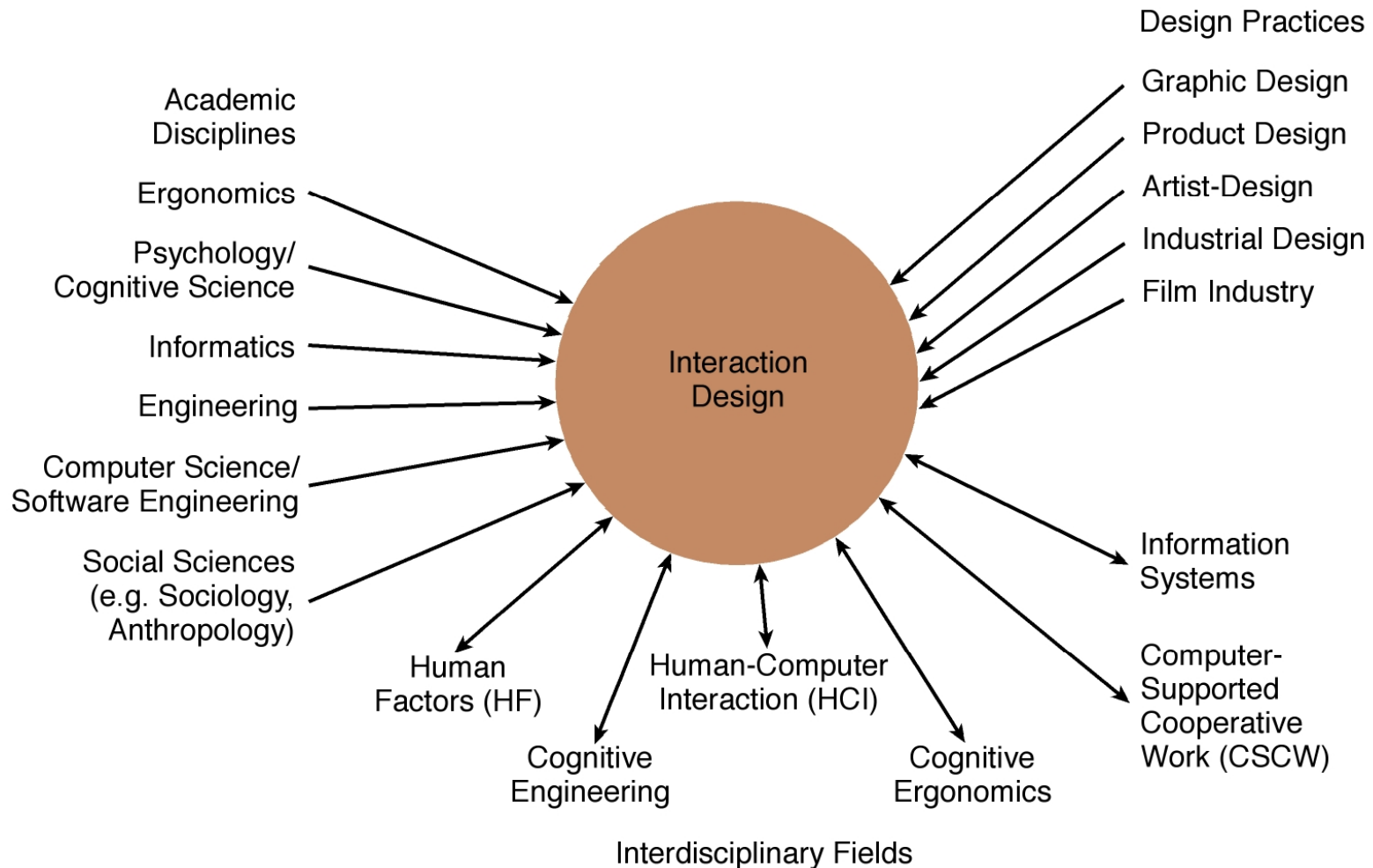
Objetos de Estudo em IHC



IHC como Área Multidisciplinar



HCI and interaction design



How easy is it to work in multidisciplinary teams?

- More people involved in doing interaction design the more ideas and designs generated...but...
- The more difficult it can be to communicate and progress forwards the designs being created

Trabalhar em equipes multidisciplinares

- Muitas pessoas com diferentes formações envolvidas
- Diferentes perspectivas e modos de ver e falar sobre as coisas
- Benefícios
 - mais ideias e mais designs gerados
- Desvantagens
 - mais difícil pode ser para se comunicar e progredir rumo aos projetos sendo criados



ROGERS, SHARP E PREECE
(2013)

IHC: área de conhecimento multidisciplinar

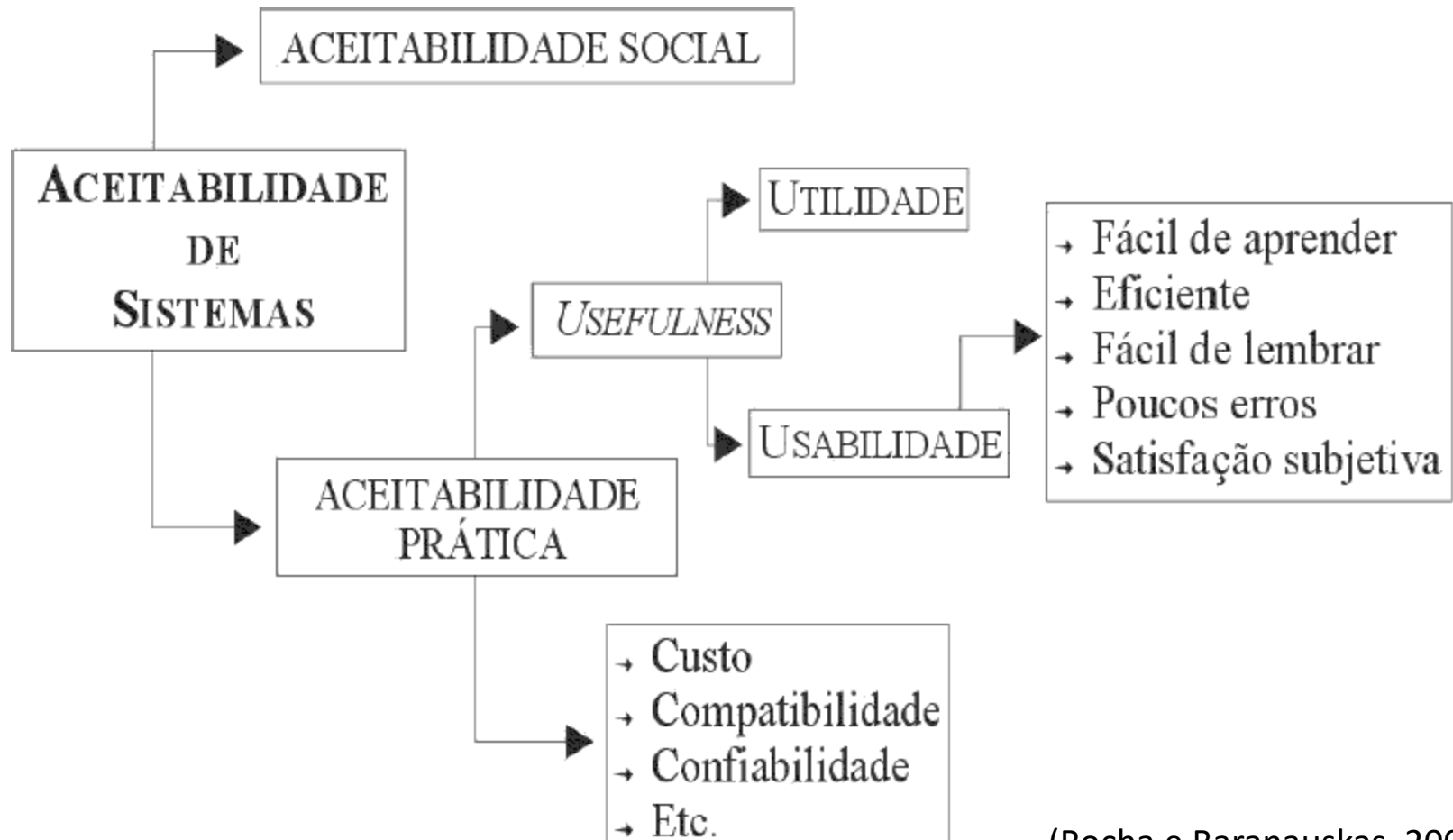
- Conhecer computação
 - Técnicas de projeto de sistemas
 - Técnicas de desenvolvimento de software
 - Domínio de várias tecnologias
 - Etc.
- Conhecer pessoas e processos sociais
 - Entender de processos cognitivos
 - Entender de processos sociais
 - Entender aspectos ergonômicos
 - Técnicas de comunicação individual e coletiva
 - Técnicas de *design de produtos*
 - Etc.

Benefícios de IHC

- contribui para:
 - aumentar a produtividade dos usuários
 - reduzir o número e a gravidade dos erros
 - reduzir o custo de treinamento
 - reduzir o custo de suporte técnico
 - aumentar as vendas e a fidelidade do cliente

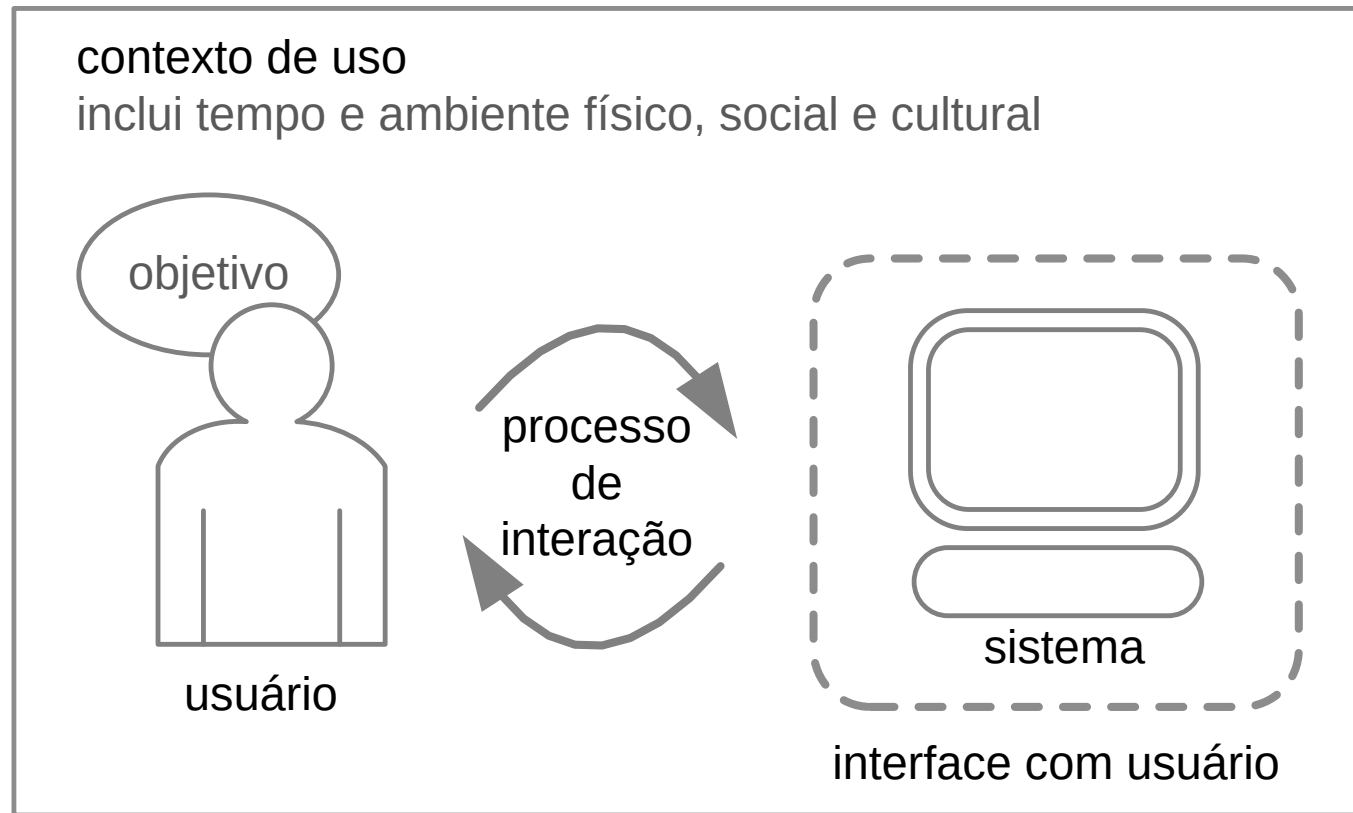


Aceitabilidade de um Sistema



(Rocha e Baranauskas, 2003
Nielsen 1993)

Situação Típica de Uso



Interface e Interação

- Alan Kay:
'For users, the user interface is the program'
- Meio através do qual um usuário **INTERAGE** com um computador.
- *Inter-AGIR , Inter-AÇÃO*
Uso + comunicação

Interface e Interação

INTERFACE

- Definição genérica: Área de fronteira entre dois espaços físicos ou lógicos.
- Definição específica: Parte de um sistema computacional com a qual um agente externo (uma pessoa ou outro sistema, por exemplo) está em contato e a partir da qual pode ativá-lo e comandá-lo.

INTERAÇÃO

- Tecnicamente, é processo de ações e reações, realizado através de interfaces de sistemas ou artefatos computacionais, associado a intenções e disposições dos usuários, por um lado, e à lógica programada no sistema ou artefato, por outro.

Interação

- é um **processo de...**
 - sequência de estímulos e respostas
 - **operação** de máquina

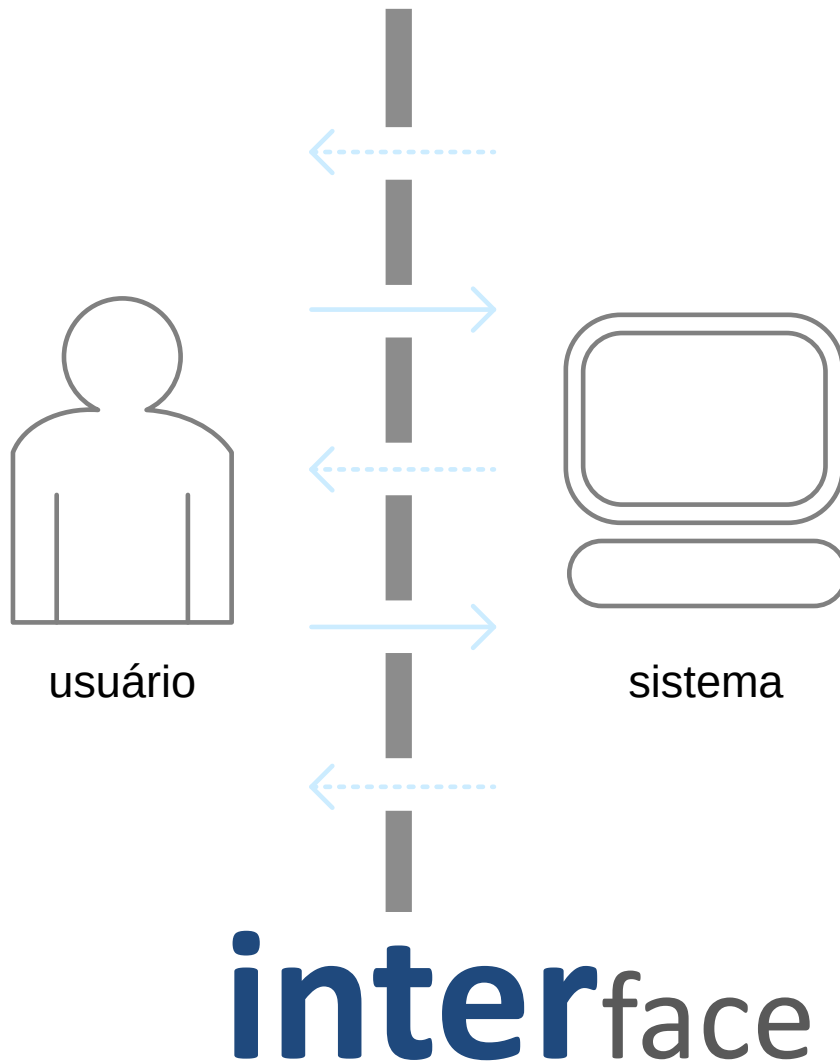
Norman (1986) interpreta a interação como um processo através do qual o usuário formula uma intenção, planeja suas ações, atua sobre a interface, percebe e interpreta a resposta do sistema e avalia se seu objetivo foi alcançado

- **comunicação** com/por meio da máquina

de Souza (2005) interpreta a interação com um processo de comunicação entre pessoas (incluindo o designer e os usuários), mediada por sistemas computacionais.



Interface (1/2)



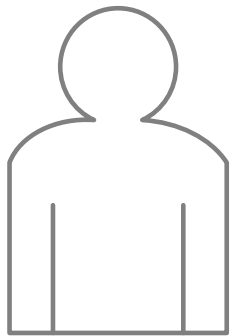
único **meio de contato**
entre usuário e sistema

toda a porção do sistema
com a qual o usuário
mantém **contato físico**
(motor ou perceptivo)
ou **conceitual** durante a
interação (Moran, 1981)

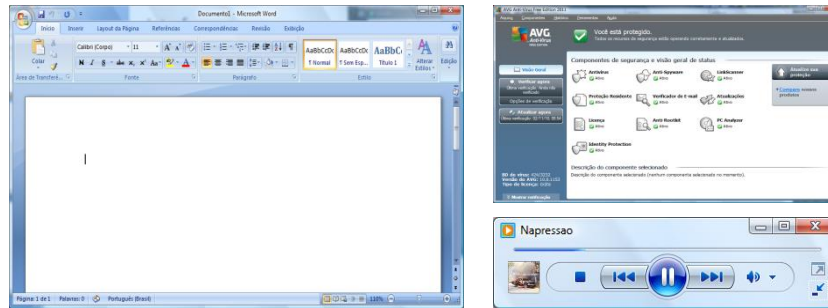


Interface (2/2)

software



usuário



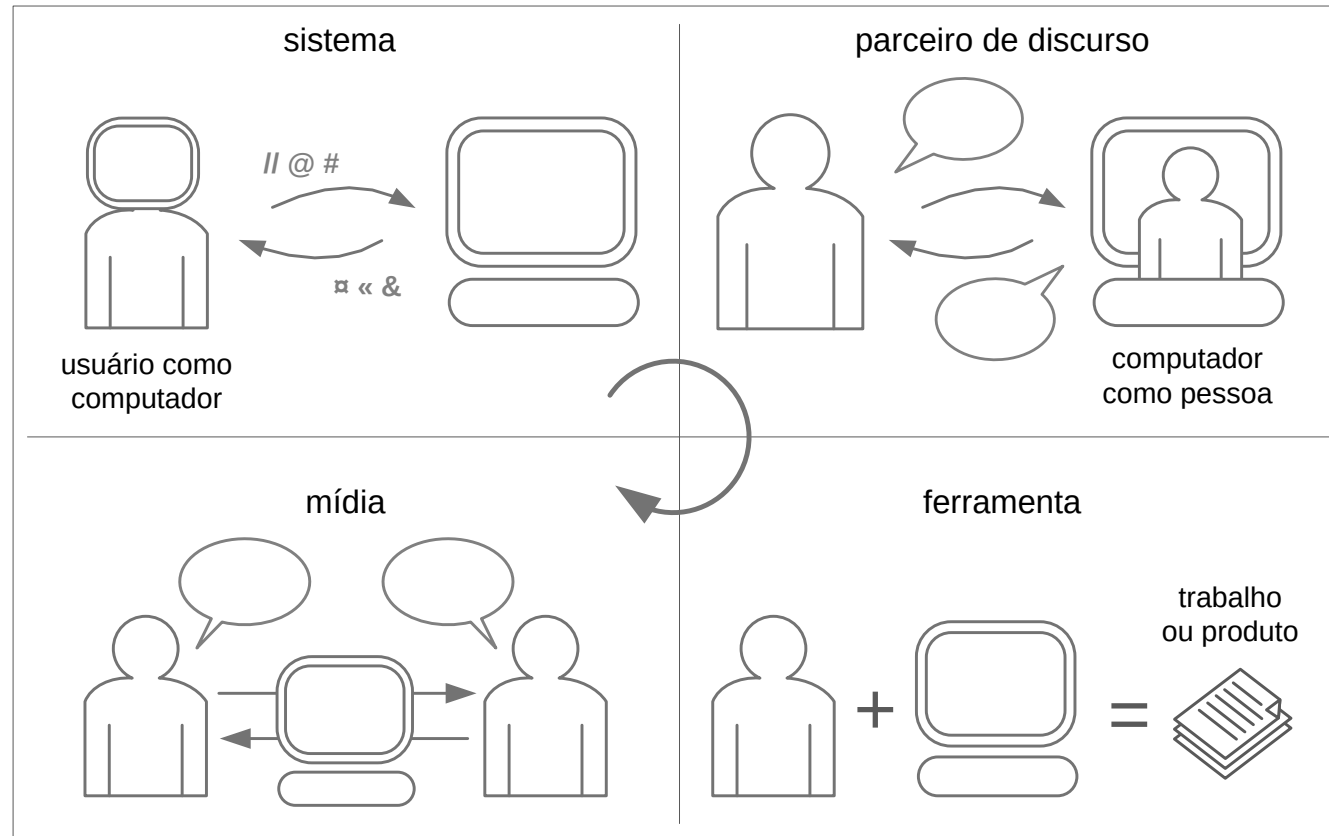
hardware



sistema



Perspectivas de Interação (1/2)



Kammersgaard (1988)

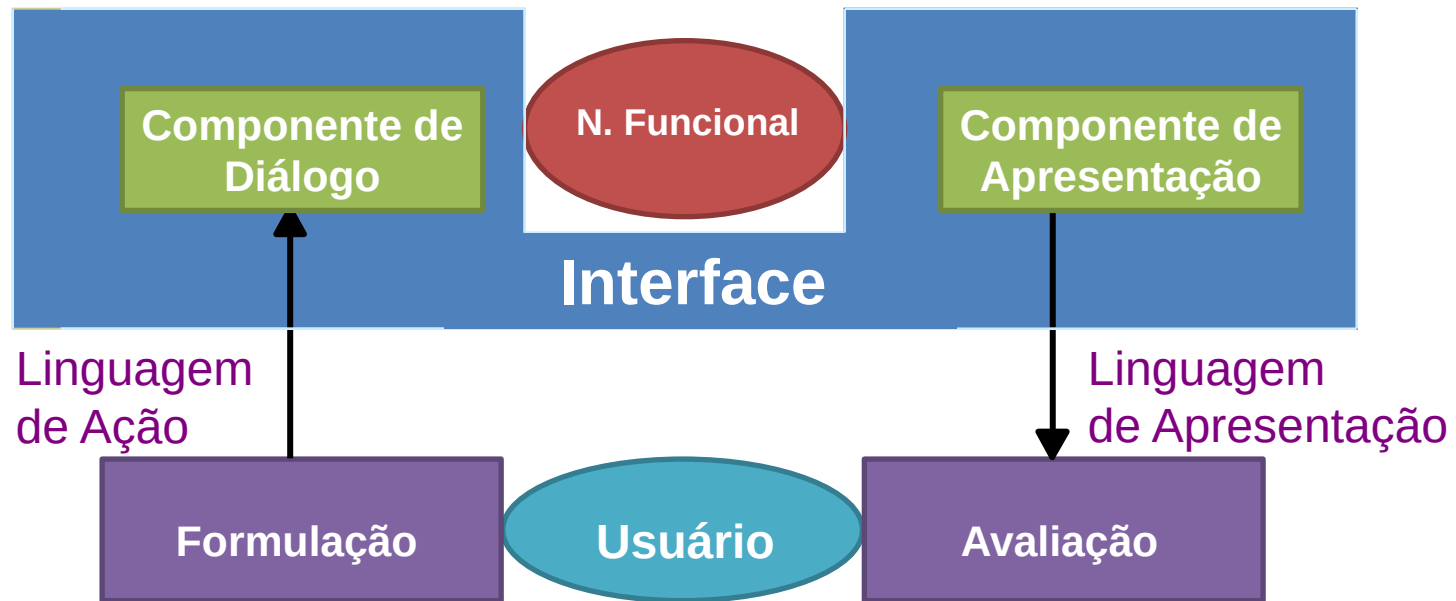


Perspectivas de Interação (2/2)

perspectiva	significado de interação	fatores de qualidade mais evidentes
sistema	transmissão de dados	eficiência (tal como indicado pelo tempo de uso e número de erros cometidos)
parceiro de discurso	conversa usuário-sistema	adequação da interpretação e geração de textos
ferramenta	manipulação da ferramenta	funcionalidades relevantes ao usuário, facilidade de uso
mídia	comunicação entre usuários e designer-usuário	qualidade da comunicação mediada e entendimento mútuo



Arquitetura



Sistema Interativo = Núcleo Funcional + Interface

Sistema Interativo: Funções

- Interface Homem-Máquina (IHM)
 - Sintaxe da interação: visa completar a interação
 - Disponibilizar objetos e funções interativas
 - do domínio do aplicação
 - de uso geral
- Núcleo Funcional
 - Aplicação propriamente dita
 - Semântica da Interação: visa realizar o objetivo da tarefa

IHM: Objetivos e Funções de uso geral

– Apoiar as entradas

- Copiar/Colar
- Permitir entradas por Seleção/Combinação
- Fornecer valores *default*/prévios
- Desfazer/Refazer
- Localizar (*browse*)

IHM: Objetivos e Funções de uso geral

– Definir as apresentações (saídas)

- Formas de Visualização (zoom, preview, etc...)
- Organização das Unidades de Apresentação - UA (telas, janelas, caixas de diálogo)
- Navegação dentro de uma unidade de apresentação (rolagem/paginação)

– Apoiar o diálogo ...

- Navegação entre Unidades de Apresentação
- Ajuda
- Personalização (cores, minimizar/maximizar, etc.)

Sistemas Interativos são Ferramentas

- Ferramentas de suporte à realização de tarefas:
 - UTILIDADE da ferramenta : Para quê? O quê?
 - USABILIDADE da ferramenta : Como?
- Perspectivas alternativas:
 - Abordagem sistêmica → usuário só “preenche telas”
 - Parceiro de diálogo → sist. Especialista, ling. natural
 - Artefato de comunicação (mídia) → interação com o usuário e com o projetista

Sistemas Interativos são Ferramentas



Ferramenta: Transparência, Flexibilidade,
Facilidade de Uso, Intuitividade

Atividade: Encontre o preço de um quarto duplo (double room)
no **Hotel Holiday Inn** em **Bradley**

Pennsylvania
 Bedford Motel/Hotel: Crinaline Courts
 (814) 623-9511 S: \$18 D: \$20
 Bedford Motel/Hotel: Holiday Inn
 (814) 623-9006 S: \$29 D: \$36
 Bedford Motel/Hotel: Midway
 (814) 623-8107 S: \$21 D: \$26
 Bedford Motel/Hotel: Penn Manor
 (814) 623-8177 S: \$19 D: \$25
 Bedford Motel/Hotel: Quality Inn
 (814) 623-5189 S: \$23 D: \$28
 Bedford Motel/Hotel: Terrace
 (814) 623-5111 S: \$22 D: \$24
 Bradley Motel/Hotel: De Soto
 (814) 362-3567 S: \$20 D: \$24
 Bradley Motel/Hotel: Holiday House
 (814) 362-4511 S: \$22 D: \$25
 Bradley Motel/Hotel: Holiday Inn
 (814) 362-4501 S: \$32 D: \$40
 Breezewood Motel/Hotel: Best Western Plaza
 (814) 735-4352 S: \$20 D: \$27
 Breezewood Motel/Hotel: Motel 70
 (814) 735-4385 S: \$16 D: \$18

Atividade: Encontre o preço de um quarto duplo (double room)
no **Quality Inn** em **Columbia**

South Carolina					
City	Motel/Hotel	Area code	Phone	Rates	
				Single	Double
Charleston	Best Western	803	747-0961	\$26	\$30
Charleston	Days Inn	803	881-1000	\$18	\$24
Charleston	Holiday Inn N	803	744-1621	\$36	\$46
Charleston	Holiday Inn SW	803	556-7100	\$33	\$47
Charleston	Howard Johnsons	803	524-4148	\$31	\$36
Charleston	Ramada Inn	803	774-8281	\$33	\$40
Charleston	Sheraton Inn	803	744-2401	\$34	\$42
Columbia	Best Western	803	796-9400	\$29	\$34
Columbia	Carolina Inn	803	799-8200	\$42	\$48
Columbia	Days Inn	803	736-0000	\$23	\$27
Columbia	Holiday Inn NW	803	794-9440	\$32	\$39
Columbia	Howard Johnsons	803	772-7200	\$25	\$27
Columbia	Quality Inn	803	772-0270	\$34	\$41
Columbia	Ramada Inn	803	796-2700	\$36	\$44
Columbia	Vagabond Inn	803	796-6240	\$27	\$30

ROGERS, SHARP E PREECE
(2013)

What do professionals do in the Interaction Design (ID) business?

- **interaction designers** - people involved in the design of all the interactive aspects of a product
- **usability engineers** - people who focus on evaluating products, using usability methods and principles
- **web designers** - people who develop and create the visual design of websites, such as layouts
- **information architects** - people who come up with ideas of how to plan and structure interactive products
- **user experience designers** - people who do all the above but who may also carry out field studies to inform the design of products

What is involved in the process of interaction design

- Identify needs and establish requirements
- Develop alternative designs
- Build interactive prototypes that can be communicated and assessed
- Evaluate what is being built throughout the process

Core characteristics of interaction design

- users should be involved through the development of the project
- specific usability and user experience goals need to be identified, clearly documented and agreed at the beginning of the project
- iteration is needed through the core activities

Design principles

- Generalizable abstractions for thinking about different aspects of design
- The do's and don'ts of interaction design
- What to provide and what not to provide at the interface
- Derived from a mix of theory-based knowledge, experience and common-sense

Visibility

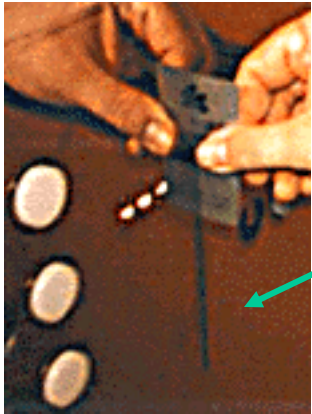


From:
www.baddesigns.com

- This is a control panel for an elevator.
- How does it work?
- Push a button for the floor you want?
- Nothing happens. Push any other button? Still nothing. What do you need to do?

It is not visible as to what to do!

Visibility



...you need to insert your room card in the slot by the buttons to get the elevator to work!

How would you make this action more **visible**?

- make the card reader more obvious
 - provide an auditory message, that says what to do (which language?)
 - provide a big label next to the card reader that flashes when someone enters
-
- make relevant parts visible
 - make what has to be done obvious

Feedback

- Sending information back to the user about what has been done
- Includes sound, highlighting, animation and combinations of these
 - e.g. when screen button clicked on provides sound or red highlight feedback:

 → “ccclchhk”

 → 

Constraints

- Restricting the possible actions that can be performed
- Helps prevent user from selecting incorrect options
- Three main types (Norman, 1999)
 - physical
 - cultural
 - logical

Physical constraints

- Refer to the way physical objects restrict the movement of things
 - E.g. only one way you can insert a key into a lock
- How many ways can you insert a CD or DVD disk into a computer?
- How physically constraining is this action?
- How does it differ from the insertion of a floppy disk into a computer?

Logical constraints

- Exploits people's everyday common sense reasoning about the way the world works
- An example is the logical relationship between physical layout of a device and the way it works as the next slide illustrates

Logical or ambiguous design?



- Where do you plug the mouse?
- Where do you plug the keyboard?
- top or bottom connector?
- Do the color coded icons help?

From: www.baddesigns.com

How to design them more logically



(i) A provides direct adjacent mapping between icon and connector

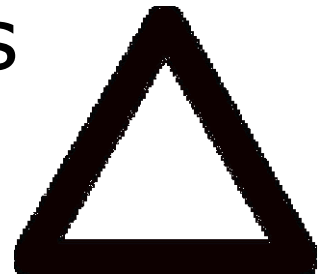


(ii) B provides color coding to associate the connectors with the labels

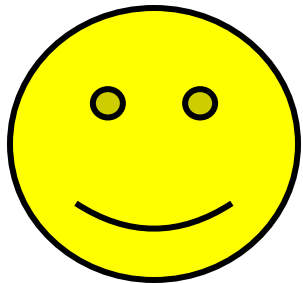
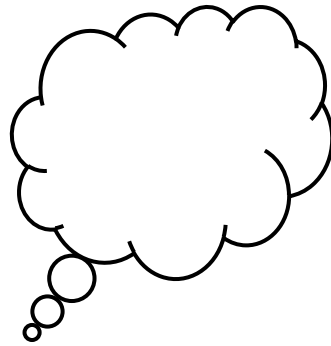
From: www.baddesigns.com

Cultural constraints

- Learned arbitrary conventions like red triangles for warning
- Can be universal or culturally specific

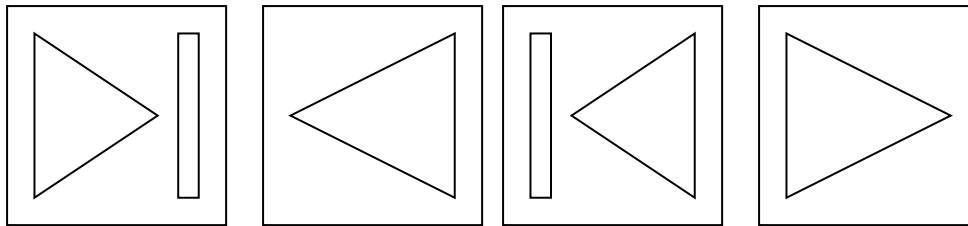


Which are universal and which are culturally-specific?



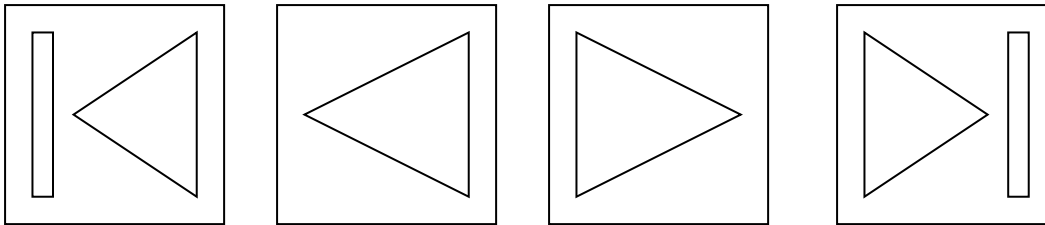
Mapping

- Relationship between controls and their movements and the results in the world
- Why is this a poor mapping of control buttons?



Mapping

- Why is this a better mapping?



- The control buttons are mapped better onto the sequence of actions of fast rewind, rewind, play and fast forward

Activity on mappings

- Which controls go with which rings (burners)?



A



B



C



D

Why is this a better design?



Consistency

- Design interfaces to have similar operations and use similar elements for similar tasks
- For example:
 - always use ctrl key plus first initial of the command for an operation – ctrl+C, ctrl+S, ctrl+O
- Main benefit is consistent interfaces are easier to learn and use

When consistency breaks down

- What happens if there is more than one command starting with the same letter?
 - e.g. save, spelling, select, style
- Have to find other initials or combinations of keys, thereby breaking the consistency rule
 - E.g. ctrl+S, ctrl+Sp, ctrl+shift+L
- Increases learning burden on user, making them more prone to errors

Internal and external consistency

- Internal consistency refers to designing operations to behave the same within an application
 - Difficult to achieve with complex interfaces
- External consistency refers to designing operations, interfaces, etc., to be the same across applications and devices
 - Very rarely the case, based on different designer's preference

Keypad numbers layout

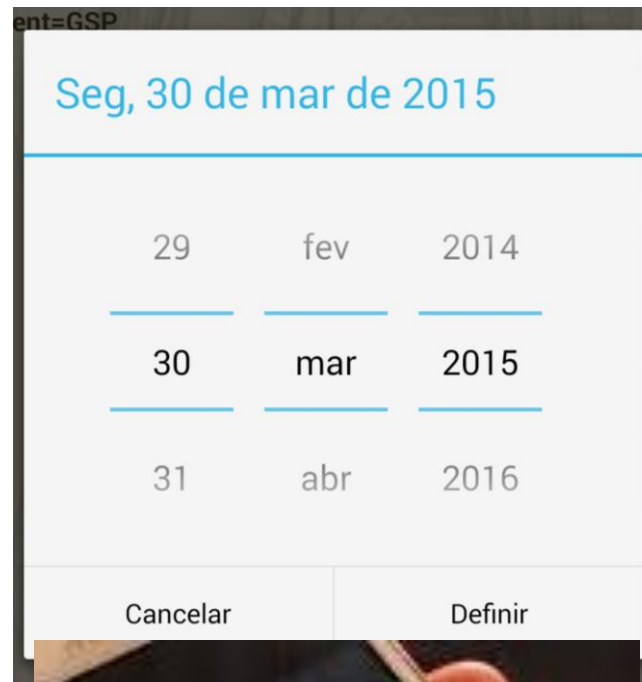
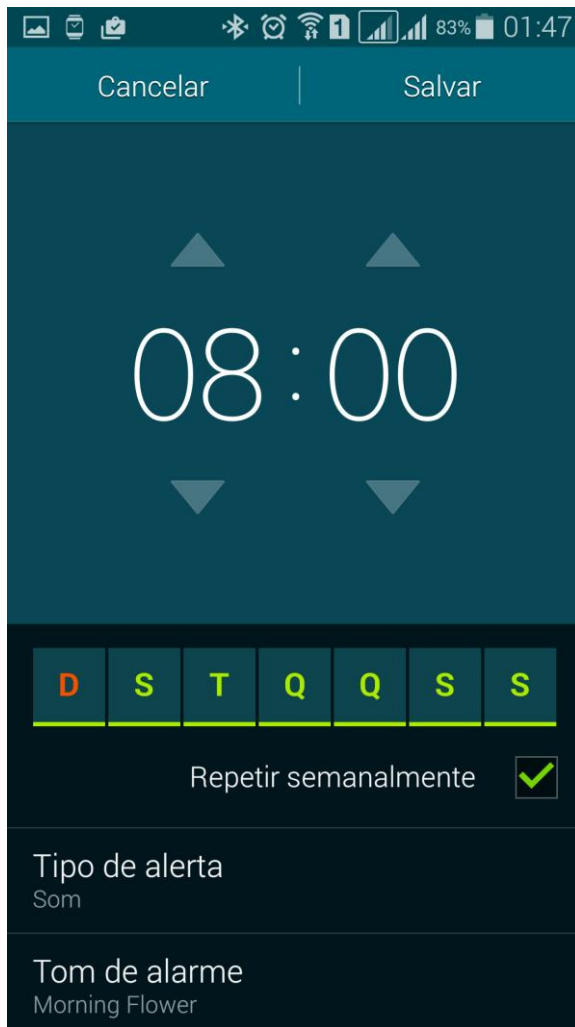
- A case of external inconsistency

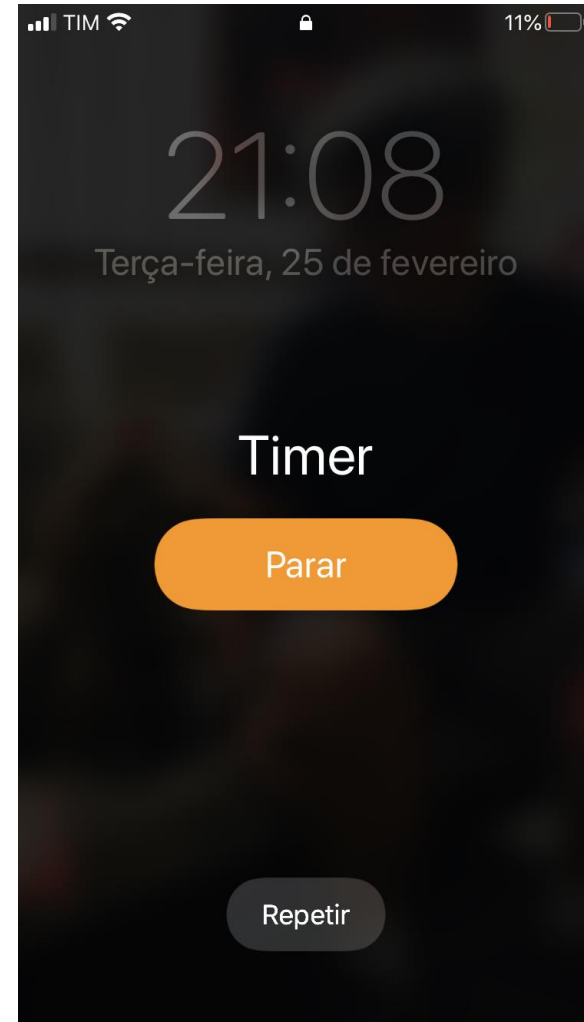
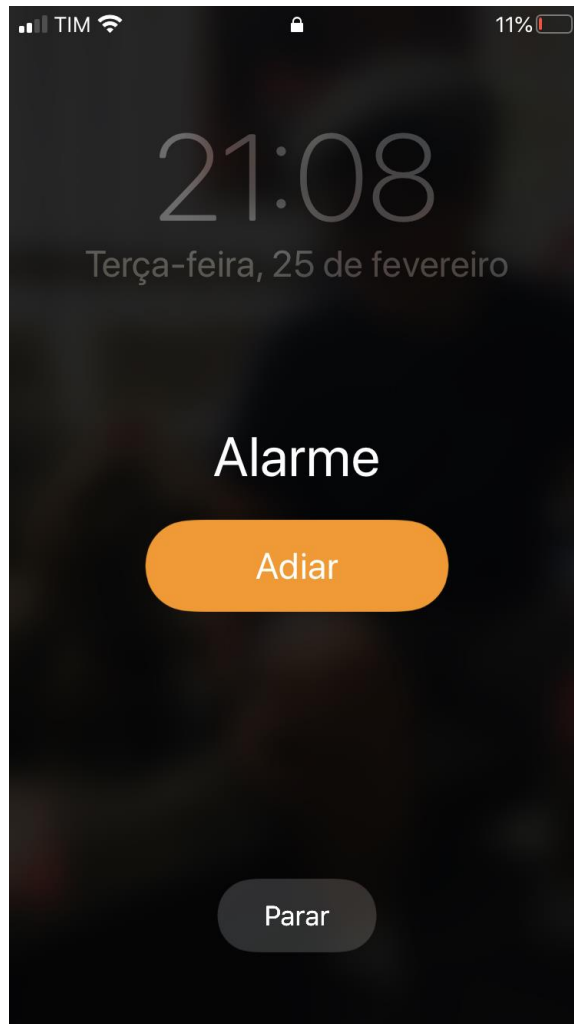
(a) phones, remote controls

1	2	3
4	5	6
7	8	9
	0	

(b) calculators, computer keypads

7	8	9
4	5	6
1	2	3
0		





Affordances: to give a clue

- Refers to an attribute of an object that allows people to know how to use it
 - e.g. a mouse button invites pushing, a door handle affords pulling
- Norman (1988) used the term to discuss the design of everyday objects
- Since has been much popularised in interaction design to discuss how to design interface objects
 - e.g. scrollbars to afford moving up and down, icons to afford clicking on

What does 'affordance' have to offer interaction design?

- Interfaces are virtual and do not have affordances like physical objects
- Norman argues it does not make sense to talk about interfaces in terms of 'real' affordances
- Instead interfaces are better conceptualised as 'perceived' affordances
 - Learned conventions of arbitrary mappings between action and effect at the interface
 - Some mappings are better than others

Activity

- Physical affordances:

How do the following physical objects afford? Are they obvious?



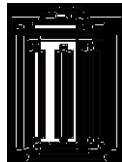
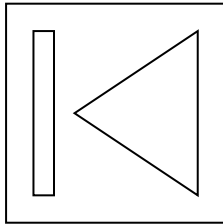
Activity

– Virtual affordances

How do the following screen objects afford?

What if you were a novice user?

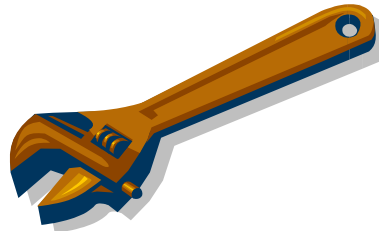
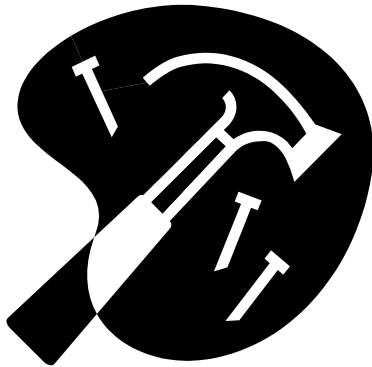
Would you know what to do with them?



Conceitos Iniciais

Affordance (1/ 2)

- Definição do conceito no campo da Psicologia (Gibson, final da década de 1970)
 - Conjunto de características dos objetos físicos que determinam ou sugerem ao observador que tipo de ação/uso se pode fazer com o objeto.



Clarisse Sieckenius de Souza,
PUC-RJ 2011

Conceitos Iniciais

Affordance (2/ 2)

- Adaptação do conceito para o domínio de IHC (Norman, década de 1980)
 - Características de objetos de interface *percebidas pelos usuários, as quais sugerem como tais objetos podem ser manipulados*

☐ CheckBox

Textbox

☐ RadioButton

Combobox

CommandButton

Clarisse Sieckenius de Souza,
PUC-RJ 2011

Affordance

características de um objeto capazes de **revelar aos seus usuários as operações e manipulações** que eles podem fazer com ele (Norman, 1988)

O que é possível fazer com esses elementos de interface?



Cuidado com falsas *affordances*

O que é possível fazer com esses elementos de interface?

Resultado: 357 itens processados

- Ler um número?

Resultado: itens processados

- Editar um número?

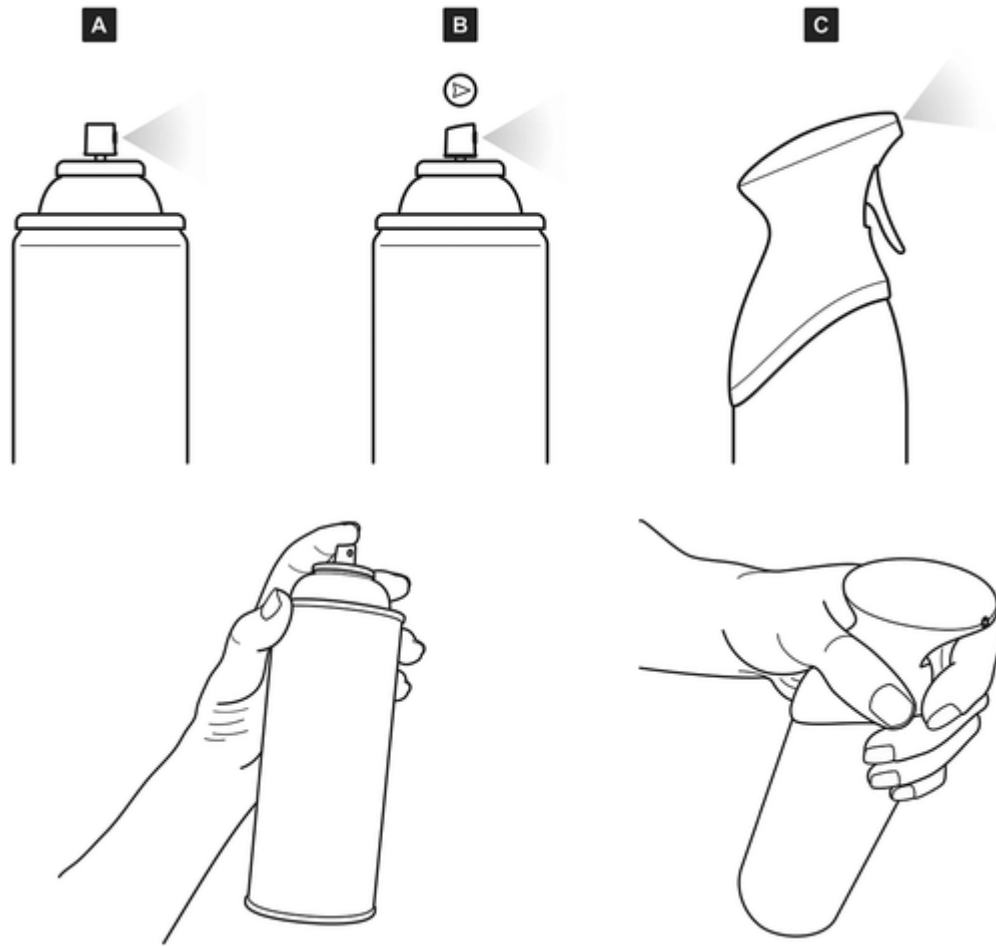
Resultado: itens processados

- Pressionar um botão para acionar uma ação do sistema?





<http://www.satukyrolainen.com/affordances/>

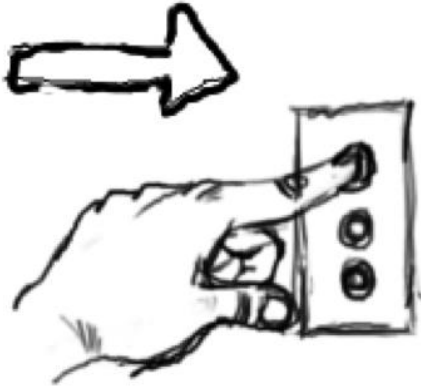


<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pts.2087>





*VÍdeo Don Norman



Button - Push

Botão – empurrar/apertar



Switch - Flip

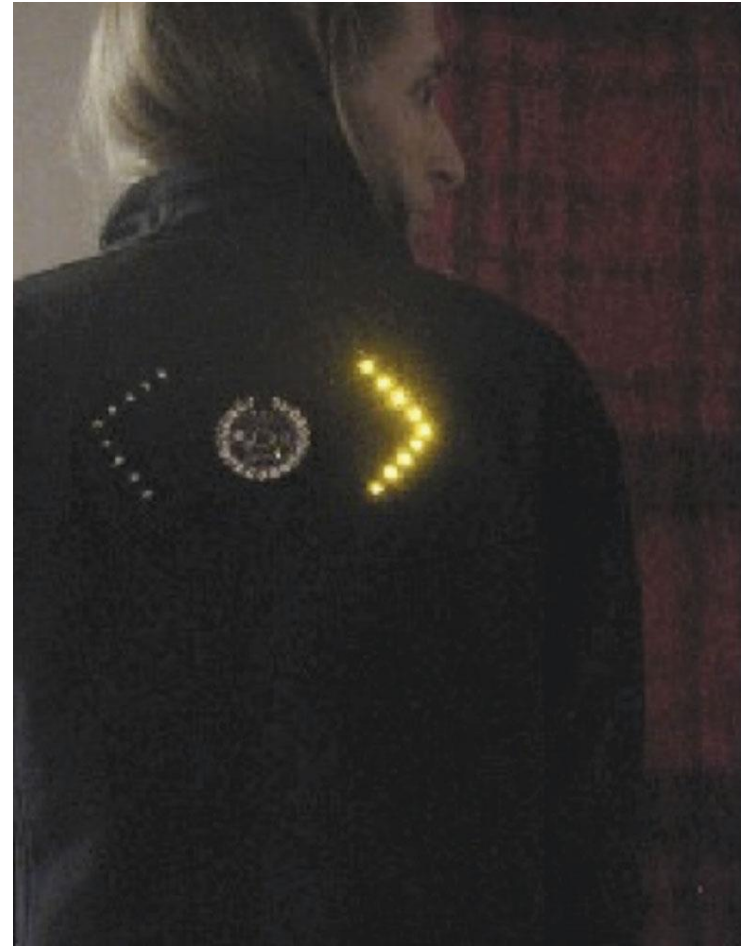
Interruptor - virar



Knob - Rotate

Botão tipo maçaneta - rodar

Novel interface



Qualidade de Uso em IHC

- critérios de qualidade de uso
 - usabilidade
 - experiência do Usuário
 - acessibilidade
 - comunicabilidade

* Continuaremos esse tópico na próxima aula!



Referências

- Livros:

ROCHA, Heloísa V. da; BARANAUSKAS, Maria C. C. **Design e Avaliação de interfaces humano-computador**, NIED, 2003.

PREECE, Jenifer. Design de Interação: Além da Interação Homem-Computador, Bookman, 2005.

BARBOSA, S.D.J.; SILVA, B.S. **Interação Humano-Computador**. Editora Campus-Elsevier, 2010.

- Outros materiais:

ROCHA, Heloísa Vieira. Tutorial: **Por que Estudar IHC? Introdução aos fundamentos, aplicações, metodologias e desafios**. V Simpósio sobre Fatores Humanos em Sistemas Computacionais (IHC), 2002.

- PREECE et al.

- <http://www.id-book.com/>

- Site da Simone PUC-RJ: <http://www-di.inf.puc-rio.br/~simone/>

- Comissão especial de IHC da SBC: <http://comissoes.sbc.org.br/ce-ihc/>